INSTITUTO TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SIMULADOR FUNCIONAL DEL MOTOR DE COMBUSTION POR COMPRESION DIESEL PARA DEMOSTRAR EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PIEZAS MECANICAS

(Caso: Motor de Vehículo Kia Bongo Frontier "Kia J2 – 2.7 L")

Postulante: Nelson Choque Mamani

Tutor: Lic. Roberto Lucana Solita

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ EL ALTO BOLIVIA

JUNIO - 2026

DEDICATORIA

A Dios, por darme la sabiduría, salud y fuerza para poder terminar esta etapa de mi formación profesional. A mis padres, que siempre estuvieron a mi lado, apoyándome en todo momento, con sus consejos, su paciencia y su esfuerzo para que pueda cumplir mis metas. Gracias por enseñarme el valor del trabajo y la responsabilidad.

AGRADECIMIENTOS

De ante mano agradezco mis padres, por cuidarme, enseñarme y apoyarme en esta etapa de formación académica.

Agradezco a mi tutor Lic. Roberto Lucana Solita por su asesoría y tiempo para desarrollar este proyecto, el cual es fundamental para la culminación de mi carrera. Agradecer también a todo el plantel docente del Instituto Tecnológico Simón Bolívar por la formación que me brindaron.

INDICE

RESUMEN 1

INTRODUCCION 2

CAPITULO I 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 3

1.1.1. Justificación técnica. 3

1.1.2. justificación social. 3

1.1.3. justificación económica. 3

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4

1.2.1. Identificación del problema 4

1.2.2. Representación grafica del problema 4

1.2.3. Formulación del problema 5

1.3. OBJETIVOS 5

1.3.1. Objetivo general 5

1.3.2. Objetivos específicos 5

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 6

1.4.1. Método de investigación mixta 6

CAPITULO II 7

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 7

2.1. EL NACIMIENTO DE UNA REVOLUCIÓN 7

2.1.1. Evolución del motor Diesel 7

2.1.2. clasificación de los motores diésel. 8

2.1.2.1. Según el sistema de inyección de combustible 8

2.1.2.2. Según el tamaño y la aplicación 9

2.1.2.3. Según su ciclo de funcionamiento 9

2.2. MOTOR DIESEL KIA BONGO J2 2.7 L 10
2.2.1. Bloque del motor 12
2.2.1.1. Pistón y bielas 13
2.2.1.2. El Pistón y sus Componentes 13
2.2.1.3. La Biela y su Estructura 13
2.2.2. Culata 14
2.2.2.1. Válvulas de Admisión y Escape 14
2.2.2.2. Árbol de levas. 14
2.2.2.3. Taqués Mecánicos. 14
2.3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 15
2.3.1. Componentes del Sistema de Distribución y su Función 15
2.3.1.1. Piñón del Árbol de levas 15
2.3.1.2Piñón de la Bomba de Inyección 15
2.3.1.2 Piñón de la Bomba de Aceite 16
2.4. SISTEMA DE LUBRICACIÓN 16
2.4.1. Componentes del Sistema de Lubricación y su Función 16
2.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 19
2.5.1. Componentes del sistema de refrigeración 19
2.5.1.1. El radiador 19
2.5.1.2. El Tapón del Radiador 20
2.5.1.3. El Termostato 21
2.5.1.4. El Embrague Viscoso (Fan Clutch) y Ventilador 22
2.5.1.5. La Bomba de Agua 23
2.5.1.6. Las Camisas de Agua (Galerías Internas) 24
2.5.1.7. El Depósito de Expansión (Tanque de Reserva) 24
2.5.1.8. El Sensor de Temperatura (ECT) 24

2.6. SISTEMA DE ALIMENTACION E INYECCION 25
2.6.1. Bomba de Émbolo Axial (Tipo Bosch VE / Zexel):..... 25
2.6.2. COMPONENTES DE LA BOMBA ROTATIVA VE..... 26
2.6.2.1. La bomba de baja presión 27
2.6.2.2. La bomba de alta presión 28
2.6.2.3. Regulador centrifugo 30
2.6.2.4 Dispositivo de parada 31
2.6.2.5. variador automático de avance..... 32
2.6.3. Bomba de Émbolos Radiales (Tipo Bosch VP44): 33
2.6.4. Bomba de Transferencia por Paletas (Tipo Lucas / CAV) 33
2.6.5. Filtro de Combustible y Cebador Manual 33
2.6.6. Inyectores 34
2.6.6.1. inyector tipo espiga..... 34
2.6.6.2. Inyector tipo orificios..... 35
2.6.7. Bujías incandescentes 36
2.7. SISTEMA DE ARRANQUE..... 37
2.8. SISTEMA DE CARGA 38
CAPITULO III 41
PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA 41
3.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA EL MOTOR KIA J2..... 41
3.1.1. Diseño de la estructura 42
3.1.2. Vista lateral de la estructura..... 42
3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL MOTOR KIA J2 43
3.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL MOTOR 45
3.4. LIMPIEZA DEL MOTOR KIA J2 46
3.4.1. Limpieza de los inyectores..... 46

3.4.2. Limpieza de las bujías incandescentes 47
3.5. PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO DEL MOTOR 48
3.5.1. Desmontaje de las piezas 48
3.6. INSTALACIÓN DEL MOTOR KIA J2 50
3.6.1. Construcción de la base del tablero 50
3.6.2. Soporte del radiador 51
3.7. CALIBRAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MONITOREAR VARIABLES 52
3.7.1. Prueba de compresión del motor kia j2 53
3.7.2. Pruebas de las bujías incandescentes 54
3.7.2.1. Prueba de funcionamiento 54
3.7.2.2. Prueba de resistencia 55
3.7.2. Pruebas de funcionamiento de los inyectores del motor kia j2. 56
3.7.2.1. Herramientas utilizadas 56
3.7.2.2. Reconocimiento de las piezas 56
3.7.2.3. Prueba de Presión de Apertura (Tarado) 57
3.7.2.4. Prueba de Atomización (Patrón de Pulverización) 57
3.7.2.5. Prueba de Estanqueidad (Antigoteo) 58
3.7.2.6. Tabla de los resultados 58
3.8. COSTOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 59
CAPITULO IV 60
4.1. CONCLUSIONES 60
4.2 RECOMENDACIONES 61
4.3. BIBLIOGRAFIA 63
4.4. ANEXOS 66

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. **T**abla de diferencias motor de 2t y4 t 10
Figura 2. Motor kia j2 2.7 L 12
Figura 3. Sistema de distribución 16
Figura 4. Sistema de lubricación 18
Figura 5. Radiador 20
Figura 6. Tapa de radiador 21
Figura 7. Termostato 22
Figura 8. Ventilador 23
Figura 9. Bomba de agua 23
Figura 10. Sensor de temperatura 25
Figura 11. Componentes de la bomba rotativa ve 26
Figura 12. Bomba de baja presión 27
Figura 13. Bomba de alta presión 28
Figura 14. Regulador centrifugo 31
Figura 15. Dispositivo de parada 32
Figura 16. Inyectores diésel 34
Figura 17. Inyector tipo espiga 35
Figura 18. Inyector tipo orificios 36
Figura 19. Bujías incandescentes 37
Figura 20. Motor de arranque 38
Figura 21. Diagrama del sistema de carga 40
Figura 22. Diseño del soporte 41
Figura 23.Eiseño de la estructura 42
Figura 24. Vista lateral 43
Figura 25. Tubos de 2 plg 43
Figura 26. Electrodo 6013 44
Figura 27. Estructura finalizada 45
Figura 28. Inspección visual del motor 46
Figura 29. Limpieza de inyectores 47
Figura 30. Limpieza de la bijia 47

Figura 31. Piezas desmontadas 49
Figura 32. Piezas en buen estado 49
Figura 33. Motor en el soporte 50
Figura 34. Soporte del tablero 51
Figura 35. Soporte del radiador 51
Figura 36. Montaje del radiador 52
Figura 37. Medición de compresión 53
Figura 38. Prueba de funcionamiento de la bijia 54
Figura 39. Prueba de resistencia 56
Figura 40. Rreconocimirnto de piezas 57
Figura 41. Prueba de los inyectores 58

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1 Motor antes del proyecto 66
ANEXO 2. Diseño de la estructura del motor 66
ANEXO 3. Estructura final del soporte 67
ANEXO 4. Motor kia j2 en estructura 67
ANEXO 5. Instalación del sistema de refrigeración 67
ANEXO 6. Instalación de manguera 67
ANEXO 7. Reconocimiento de piezas del inyector 67
ANEXO 8. Pruebas de los inyectores 67
ANEXO 9. Pruebas de las bujías incandescentes 67
ANEXO 10. Prueba de funcionamiento 67
ANEXO 11. Soporte del tablero 67
ANEXO 12. Soporte finalizado 67

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un simulador funcional del motor diésel Kia J2 de 2.7 litros, utilizado ampliamente en vehículos comerciales como el Kia Bongo Frontier. Se identifica que el principal problema es el inadecuado mantenimiento de sus piezas mecánicas, lo cual se debe a la falta de herramientas didácticas funcionales que permitan estudiar, practicar y diagnosticar fallas de manera adecuada. Los métodos actuales son empíricos, lo que genera diagnósticos erróneos, reemplazos innecesarios de piezas y desgaste prematuro del motor, además de afectar la calidad del aprendizaje de estudiantes y técnicos.

El resultado es un equipo didáctico accesible, seguro y económico, construido con materiales disponibles en el mercado local, que permite realizar prácticas sin necesidad de utilizar vehículos en operación. Este simulador mejora la calidad del aprendizaje, facilita el diagnóstico de fallas y permite realizar mantenimientos correctos, reduciendo así los problemas que se presentan por un mal cuidado de sus piezas mecánicas y aportando beneficios tanto en el ámbito educativo como en el sector automotriz.

INTRODUCCION

El desarrollo de los motores diésel ha permitido el avance del transporte y la industria, y el modelo Kia J2 de 2.7 litros se ha convertido en uno de los más utilizados por su robustez y capacidad para soportar trabajos pesados. Este motor se caracteriza por ser de cuatro cilindros en línea, de inyección indirecta y funcionamiento totalmente mecánico, lo que lo hace confiable pero requiere conocimientos específicos para su mantenimiento y reparación.

En el ámbito técnico, es fundamental conocer a fondo la estructura y el funcionamiento de cada sistema para garantizar su buen desempeño. El sistema de distribución funciona por medio de engranajes metálicos, lo que lo hace resistente y poco propenso a fallas, pero requiere una sincronización correcta para un funcionamiento adecuado. El sistema de lubricación es a presión y se encarga de proteger todas las piezas móviles, reducir la fricción y mantener las temperaturas dentro de rangos seguros. Por su parte, el sistema de refrigeración mantiene la temperatura óptima de operación, evitando sobrecalentamientos que puedan dañar los componentes. El sistema de alimentación e inyección es el encargado de suministrar el combustible en la cantidad y momento exactos, lo cual es clave para la combustión y el rendimiento del motor.

En los talleres mecánicos se presenta la dificultad de no contar con herramientas que permitan estudiar y practicar el funcionamiento de estos motores de manera controlada. Los equipos importados son muy costosos y no están al alcance de todos, por lo que surge la necesidad de desarrollar alternativas que se adapten a la realidad local. A través de este trabajo se presentan los conocimientos técnicos necesarios, el proceso de diseño y construcción del simulador, y las pruebas realizadas para verificar su funcionamiento, con el fin de ofrecer una herramienta útil que contribuya a mejorar la formación profesional y el cuidado de los vehículos.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

1.1.1. Justificación técnica.

La construcción del Simulador funcional del motor diésel mejorará la capacidad del diagnóstico, esta evaluación permitirá facilitar a comprender el funcionamiento del mencionado motor.

La construcción del simulador proporcionara una herramienta precisa y confiable para verificar el funcionamiento de arranque y alimentación, contribuyendo a mejorar la calidad de los diagnósticos en los motores diésel convencionales.

1.1.2. justificación social.

El simulador funcional demostrativo del motor diésel, beneficiaran directamente a los estudiantes donde podrá manipular, apreciar el funcionamiento y a la misma vez simulaciones de averías como del arranque en frio y la alimentación de combustible, los cuales tendrán un aprendizaje optimo y didáctico sobre este motor, de manera adicional se podrá realizar seminarios a técnicos mecánicos con especialidades en diésel.

1.1.3. justificación económica.

Mediante el desarrollo del proyecto de grado se desea implementar un modelo didáctico de enseñanza confiable, segura y económica, que ayude a que los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el proceso de estudio, lleguen a rendir en su cabalidad, aplicándolos en talleres equipados con escenarios reales en mecánica automotriz.

A pesar de existir empresas muy bien consolidadas a nivel internacional como ser “leso industrial” que importan material didáctico en las ramas de mecánica, industrial, eléctrico, electrónica. Que son creados para los estudiantes de educación superior, hace notar que su objetivo principal no es de dotar a las instituciones de material

didáctico, sino de lucrar ya que el costo del equipo es elevado. Convirtiéndose en un material inaccesible, además de a pesar de sus costos altos, no den garantías y seguridad.

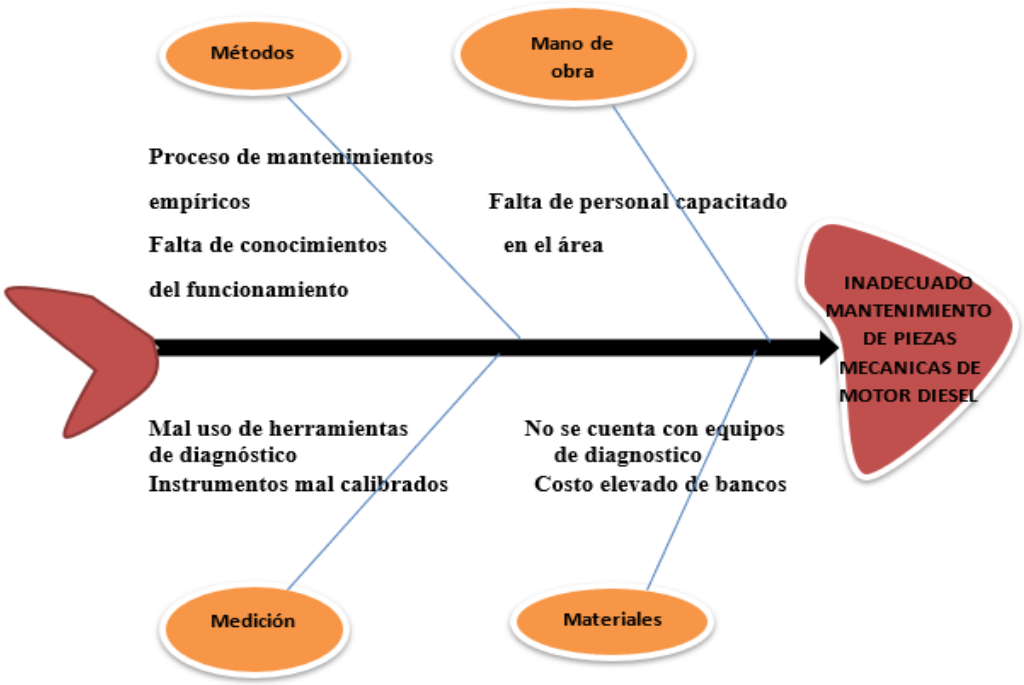
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Identificación del problema

La evaluación de los motores kia j2 es un proceso complejo que requiere pruebas precisas para garantizar el correcto funcionamiento. Actualmente, los métodos convencionales presentan limitaciones en la identificación de fallas específicas, lo que puede generar diagnósticos erróneos, reemplazos innecesarios y averías en el rendimiento del motor.

Por lo cual se encontró un problema principal del inadecuado mantenimiento de sus piezas mecánicas móviles de motores diésel, por lo cual no se cuenta con un material didáctico de apoyo funcional, por ende, se desea Diseñar y construir un simulador funcional que destaque y resuelva esta problemática principal para satisfacer las necesidades de los técnicos y estudiantes que se dedican especialmente al área de motor diésel , por lo tanto el proyecto se considerara tomando como estudio de caso el: Motor diésel KIA J2, aportando conocimientos prácticos en la población

1.2.2. Representación gráfica del problema



1.2.3. Formulación del problema

¿Qué solución tecnológica permitirá demostrar el funcionamiento de las piezas mecánicas de un motor de combustión por compresión diésel?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Construir un simulador funcional del motor de combustión por compresión diésel para demostrar el funcionamiento de sus piezas mecánicas

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar los parámetros técnicos y especificaciones del motor diésel Kia J2.
- Diseñar mediante el programa AutoCAD los esfuerzos de soporte de estructura del simulador funcional.

- Construir el Simulador funcional del Motor de combustión por compresión (diésel Kia J2).
- Realizar las pruebas de funcionamiento del Simulador funcional demostrativo del motor diésel Kia J2.
- Realizar tablas comparativas de valores iniciales y finales de tensión eléctrica y graficas digitales.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. Método de investigación mixta

Para realizar este proyecto usé dos tipos de investigación: la cualitativa y la cuantitativa.

En la parte cualitativa recopilé información de libros, manuales técnicos y páginas web para conocer bien las características del motor, cómo funcionan sus piezas y cuáles son los cuidados que necesita. También observé cómo se hacen los mantenimientos en los talleres para ver qué errores se cometen más seguido.

En la parte cuantitativa medí los tamaños de las piezas, las distancias entre ellas y los ajustes que llevan, para que el simulador se parezca lo más posible al motor real y funcione de forma correcta. También anoté los costos de los materiales para hacer un presupuesto claro.

Este método me sirvió mucho para planear bien todo el trabajo, desde el diseño hasta la construcción, y asegurar que el resultado sirva para lo que lo necesito.

- Herramientas básicas de mecánica (llaves, destornilladores)
- Cuaderno para anotar todo
- Celular o cámara para fotos
- Aceite y Diesel de buena calidad
- Papeles y lápices para hacer el informe y presentación

CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. EL NACIMIENTO DE UNA REVOLUCIÓN

2.1.1. Evolución del motor Diesel

El motor diésel ha evolucionado desde gigantescas máquinas estacionarias hasta propulsores limpios y de alta tecnología. Su desarrollo se divide en etapas clave que mejoraron su potencia, suavidad y respeto al medio ambiente. [1, 2, 3]

Los Inicios y la Primera Generación

Invención: Patentado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel en 1892. Su prototipo funcional se demostró en 1897.

Combustible original: Diseñado para utilizar combustibles pesados e incluso polvo de carbón. (El primer modelo funcional de 1897 operaba con aceite de maní o cacahuate).

Características: Eran motores muy grandes, pesados y de bajas revoluciones, ideados inicialmente para plantas industriales y barcos.

Transición al Automóvil y Camiones.

Inyección mecánica: Hacia 1927 se crearon las primeras bombas de inyección en línea, lo que permitió controlar mejor el combustible.

Primeros vehículos: En 1923 apareció el primer camión. En 1934 se construyó el primer tren de pasajeros con motor diésel, y en 1934 debutó el primer automóvil diésel de la mano de Mercedes-Benz.

Funcionamiento: Se utilizaban "precámaras" de combustión para mezclar el aire y el diésel, lo que reducía la presión necesaria, pero provocaba el clásico humo blanco y un fuerte traqueteo metálico (Diesel, 1913; Heywood, 2018).

2.1.2. clasificación de los motores diésel.

Los motores diésel se clasifican principalmente según su ciclo de trabajo (dos o cuatro tiempos), su sistema de inyección (directa o indirecta, como el sistema Common Rail) y el número de cilindros. Son reconocidos por su alta eficiencia térmica, gran torque y durabilidad en trabajos pesados (Bosch, 2018; Mollenhauer & Tschöke, 2010).

2.1.2.1. Según el sistema de inyección de combustible

Inyección Indirecta: El combustible se inyecta en una precámara antes de llegar al cilindro. Son motores más suaves y silenciosos, pero consumen más combustible y han caído en desuso en vehículos modernos.

Inyección Directa: El diésel se inyecta directamente en la cámara de combustión principal.

- Common Rail: La tecnología dominante en el mercado. Utiliza un tubo común para mantener una presión extrema de combustible, permitiendo inyecciones múltiples por ciclo para mejorar el rendimiento y reducir emisiones.
- Turboalimentados (TDI): Combinan la inyección directa con un turbocompresor para exprimir la potencia del motor mientras se mantiene un consumo eficiente.

2.1.2.2. Según el tamaño y la aplicación

Ligeros: Utilizados en automóviles de pasajeros, camionetas y SUV.

Medianos: Empleados en camiones de reparto y maquinaria agrícola o de construcción ligera.

Pesados y Estacionarios: Motores de gran cilindrada, como los motores Detroit Diesel, Cummins o Volvo. Se utilizan en camiones de alto tonelaje, barcos y generadores eléctricos donde se prioriza la fiabilidad y la operación continua (Bosch, 2018; Mollenhauer & Tschöke, 2010).

2.1.2.3. Según su ciclo de funcionamiento

Motores Diésel de 4 Tiempos

Completan el ciclo en cuatro carreras del pistón (Admisión, Compresión, Combustión, Escape) y dos vueltas del cigüeñal. Tienen válvulas mecánicas en la culata.

De Aspiración Natural (Atmosféricos): Aspiran el aire ambiente por la propia succión del pistón. Son motores antiguos, muy duraderos pero lentos y de baja potencia para su tamaño.

Turbo-Diésel: Utilizan un turbocompresor para forzar la entrada de aire. Son los motores diésel estándar de la actualidad en automóviles, camionetas, camiones y maquinaria.

Turbo-Diésel Intercooler: Suman un radiador de aire (intercooler) para enfriar el aire del turbo antes de entrar al motor. Esto aumenta la densidad del oxígeno, optimizando la potencia y el consumo.

Motores Diésel de 2 Tiempos

Completan el ciclo en dos carreras del pistón (Compresión/Admisión y Combustión/Escape) y una sola vuelta del cigüeñal. No aspiran el aire por sí solos; necesitan obligatoriamente un soplador mecánico o turbo.

De Flujo Unidireccional (Uniflow): El tipo más eficiente y utilizado hoy. El aire limpio entra por lumbreras (ventanas) en la parte baja del cilindro y los gases de escape salen por válvulas tradicionales en la parte superior.

De Escape por Lumbreras (Loop Scavenging): No tienen válvulas en la culata. Tanto la entrada de aire como la salida de escape se realizan mediante ventanas en las paredes del cilindro controladas por el movimiento del pistón. Son diseños más antiguos y menos eficientes.

De Pistones Opuestos: Tienen dos pistones por cilindro que se mueven uno hacia el otro, compartiendo una sola cámara de combustión en el centro. Se usaron históricamente en submarinos, tanques y aviación militar por su alta densidad de potencia (Pulkrabek, 2014; Stone, 2012).

Figura 1. Tabla de diferencias motor de 2t y4 t

Criterio Técnico	Diésel de 4 Tiempos	Diésel de 2 Tiempos
Ciclo de trabajo	4 carreras del pistón (2 vueltas de cigüeñal)	2 carreras del pistón (1 vuelta de cigüeñal)
Entrega de potencia	1 carrera de potencia cada dos vueltas	1 carrera de potencia cada una vuelta
Diseño del cilindro	Cerrado con válvulas de admisión y escape	Abierto con lumbreras (ventanas) en las paredes
Eficiencia Térmica	Entre el 35% y 45%	Supera el 50% (Los más eficientes del mundo)
Velocidad (RPM)	Altas y medianas revoluciones	Bajas revoluciones (Menos de 300 RPM)
Aplicación principal	Autos, camionetas, camiones y tractores	Grandes buques de carga, portacontenedores y barcos

Fuente: AJK Engines, Merchant Navy

2.2. MOTOR DIESEL KIA BONGO J2 2.7 L

El **motor Kia J2 de 2.7 litros** es uno de los propulsores diésel atmosféricos más icónicos del fabricante coreano. Diseñado específicamente para vehículos de trabajo pesado y comerciales ligeros, equipó a modelos legendarios como el **Kia Bongo Frontier, Kia K2700 y la van Kia Pregio** entre los años 1995 y 2005.

Este motor destaca por ser una "mula de carga": **completamente mecánico, de inyección indirecta y sumamente robusto**, diseñado para priorizar la fuerza de torque a bajas revoluciones en lugar de la velocidad.

Ficha Técnica y Especificaciones del Kia J2 2.7L.

Código de Motor: J2 (también asociado a códigos JS en algunas regiones).

Cilindrada Exacta: 2,665 cc (2.7 Litros).

Configuración: 4 cilindros en línea, dispuesto de forma longitudinal.

Sistema de Distribución: SOHC (Un solo árbol de levas a la cabeza) impulsado por un robusto **sistema de piñones/engranajes** (no usa correa ni cadena para el tiempo principal, lo que reduce roturas catastróficas).

Alimentación de Combustible: Inyección indirecta con precámara de combustión. Utiliza una bomba de inyección totalmente mecánica (libre de sensores electrónicos complejos).

Aspiración: Natural / Atmosférico (Sin turbocompresor de fábrica).

Bloque y Culata: Bloque de fundición de hierro altamente resistente con culata de aleación de aluminio

Rendimiento y Fuerza

Potencia Máxima: 80 HP (Caballos de fuerza) a 4,000 RPM.

Torque/Par Máximo: 165 a 169 Nm a tan solo 2,400 RPM (Fuerza óptima desde abajo para arrastrar carga).

Diámetro por Carrera: 94.5 mm x 95.0 mm (Heywood, 2018; Pulkrabek, 2014).

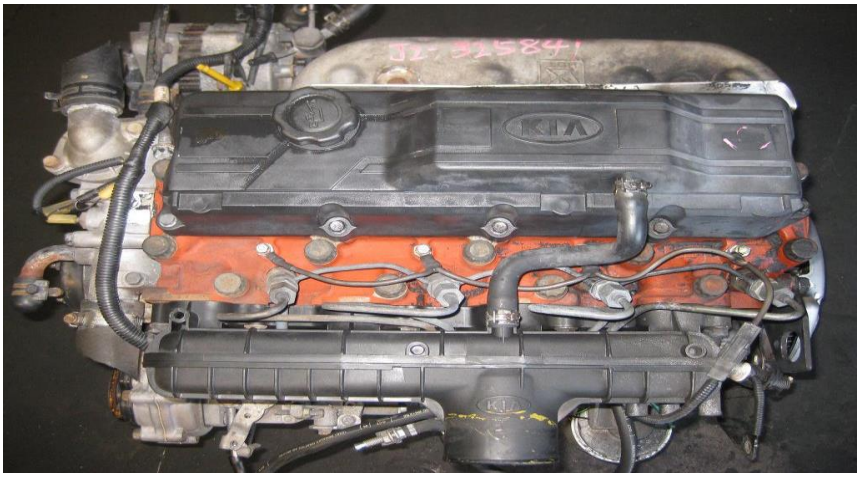


Figura 2. Motor kia j2 2.7 L

Fuente: Enginehttps://motorsparezone.co.za

2.2.1. Bloque del motor

El bloque de cilindros (o monoblock) del motor **Kia J2 2.7 Litros** es el componente estructural más robusto del motor, fabricado completamente en **hierro fundido**. Esta aleación pesada le otorga una resistencia extrema a la torsión bajo cargas pesadas, aunque lo hace vulnerable a rajaduras si sufre sobrecalentamientos severos.

Especificaciones Técnicas del Bloque J2

Material: Hierro fundido gris de alta resistencia.

Camisas de cilindro:
Integradas en el propio bloque (mecanizadas directamente).

Diámetro del cilindro (Bore): 94.5 mm.

Carrera del pistón (Stroke): 95.0 mm.

Número de apoyos del cigüeñal: 5 bancadas principales.

2.2.1.1. Pistón y bielas

El conjunto de pistón y biela del motor Kia J2 de 2.7 litros conforma el corazón del sistema alternativo del bloque. Su correcto estado y ensamble garantizan la compresión ideal y evitan vibraciones destructivas o ruidos internos en el motor.

2.2.1.2. El Pistón y sus Componentes

El pistón del motor J2 está construido en aleación de aluminio para soportar la alta compresión y temperatura de la inyección indirecta.

Cabeza del pistón: Cuenta con una cámara de combustión labrada en la cara superior. Además, incluye muescas de escape para las válvulas y una ranura especial en la falda para la boquilla de enfriamiento por aceite

Perno del pistón: Es flotante, con un diámetro exacto de 30.00 mm, y se asegura dentro del pistón mediante dos anillos de retención (seguros tipo snap ring).

Paquete de anillos: Se compone de tres segmentos por pistón. El primero es de compresión (cara cromada), el segundo es un anillo rascador intermedia y el tercero es el anillo ventilado para el control de aceite (EngineDesk - Technical Data KIA J2 Engine).

2.2.1.3. La Biela y su Estructura

La biela es de acero forjado y conecta el pistón con el muñón del cigüeñal, transformando el movimiento lineal en rotativo.

- Pie de biela (superior): Aloja un buje de bronce con un diámetro interno de 30.00 mm donde articula el perno del pistón. Este buje debe revisarse en la rectificadora para asegurar que no tenga juego axial o radial excesivo.
- Cuerpo de biela: Tiene un perfil en forma de "H" o "I" para maximizar la resistencia a la flexión sin añadir peso excesivo.
- Cabeza de biela (inferior): Es del tipo bipartito, dividida para abrazar el cigüeñal. Utiliza cojinetes de biela (metales) con una ranura de lubricación central y un orificio que coincide con el paso de aceite a presión del cigüeñal.

2.2.2. Culata

La culata (cabeza o cámara) del motor Kia J2 de 2.7 litros diésel es de fundición de hierro con un diseño de 8 válvulas (SOHC) e inyección indirecta. Debido a la elevada relación de compresión de este motor (21.5:1), el proceso de asentamiento, la junta y el torque de apriete son sumamente exigentes para evitar soplados de empaque o filtraciones de anticongelante.

2.2.2.1. Válvulas de Admisión y Escape

El motor cuenta con un diseño de **8 válvulas en total** (2 por cilindro).

Válvula de Admisión: Tiene un diámetro de cabeza aproximado de **33.00 mm**. Su luz o holgura de calibración técnica es de **0.30 mm** (medido estrictamente en frío con calibrador de láminas).

Válvula de Escape: Posee un diámetro de cabeza aproximado de **29.00 mm** (más pequeña para tolerar mejor las temperaturas de expulsión). Su holgura de calibración es de **0.38 mm** en frío, ya que requiere más espacio para la expansión térmica del metal.

Ángulo de asiento: Tanto admisión como escape asientan a **45°** en la culata

2.2.2.2. Árbol de levas.

El árbol de levas es el eje mecánico encargado de sincronizar y controlar los tiempos exactos de apertura y cierre de las válvulas, transformando el movimiento rotativo de la distribución en un empuje lineal a través de sus lóbulos. Está construido en hierro fundido nodular o fundición templada, un material poroso que retiene excelentemente el aceite lubricante; además, las crestas de sus levas reciben un endurecimiento por inducción térmica para resistir la fricción constante.

2.2.2.3. Taqués Mecánicos.

Los taqués mecánicos actúan como el enlace directo que transmite la fuerza de empuje desde las levas hacia el sistema de balancines, absorbiendo las cargas laterales para evitar que el vástago de la válvula sufra desviaciones. Están fabricados en acero de cementación forjado en frío, y su cara de contacto se somete a un proceso

de nitruración para obtener una dureza extrema que evita el desgaste por rozamiento, garantizando estabilidad térmica para que la calibración manual de las válvulas no varíe. (Capítulo: Connecting Rods and Crank Mechanisms).

2.3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de distribución del motor Kia J2 2.7 litros es completamente por cascada de piñones (engranajes).

A diferencia de otros motores que usan bandas de hule o cadenas de metal, este sistema conecta directamente los componentes mediante dientes de metal, lo que lo hace extremadamente robusto, preciso y prácticamente libre de mantenimiento por rotura.

2.3.1. Componentes del Sistema de Distribución y su Función

Cada engranaje tiene una tarea específica para que el motor funcione sincronizado:

Piñón del Cigüeñal: Es el engranaje conductor. Recibe la fuerza directa de los pistones y hace girar a todo el sistema de distribución.

Piñones Locos / Intermedios: Son engranajes de unión. Su única función es conectar el cigüeñal con los puntos más altos del motor (como el árbol de levas) y transferir el movimiento en el sentido correcto.

2.3.1.1. Piñón del Árbol de levas

Recibe el movimiento para girar el árbol de levas. Su función es abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape en el momento exacto para que el motor respire.

2.3.1.2Piñón de la Bomba de Inyección

Sincroniza la bomba de combustible con el motor. Su función es garantizar que el diésel sea inyectado a alta presión exactamente cuando el pistón llega al punto máximo de compresión.

2.3.1.2 Piñón de la Bomba de Aceite

Activa el corazón del sistema de lubricación. Su función es mover la bomba para enviar aceite a presión a todo el motor y evitar que las piezas se fundan. (Motor Service Group).

Figura 3. Sistema de distribución



Fuente: motor+kia+bongo+j2+2.7+litros+sistema+de+distribucion

2.4. SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El sistema de lubricación del motor Kia J2 2.7 litros es de tipo flujo completo a presión. Su función principal es bombear aceite a todas las piezas móviles para reducir la fricción, enfriar los componentes internos y limpiar las impurezas del motor.

2.4.1. Componentes del Sistema de Lubricación y su Función

El aceite realiza un circuito cerrado impulsado y protegido por los siguientes elementos:

Cárter de Aceite: Es el depósito metálico ubicado en la parte inferior del motor. Su función es almacenar el aceite y permitir que se enfríe antes de volver a circular.

Tubo de Succión (Colador/Pichancha): Es un tubo sumergido en el cárter con una malla fina. Su función es aspirar el aceite y retener las partículas de suciedad más grandes para que no entren a la bomba.

Bomba de Aceite: Es de tipo engranajes y es impulsada directamente por la distribución del motor. Su función es succionar el aceite del cárter y enviarlo con alta presión hacia todo el bloque y la culata.

Válvula de Alivio de Presión: Está integrada en la bomba o en el bloque. Su función es abrirse si la presión es peligrosamente alta (por ejemplo, con el aceite muy frío en el arranque) para desviar el exceso de regreso al cárter y proteger los sellos.

Enfriador de Aceite (Intercambiador de Calor): El aceite pasa por este radiador compacto antes de ir al motor. Su función es transferir el exceso de calor del aceite al sistema de refrigerante para mantenerlo a una temperatura de trabajo estable.

Filtro de Aceite: Es un cartucho de celulosa o papel especial. Su función es retener las impurezas microscópicas y el hollín generado por la combustión del diésel antes de que el aceite llegue a los cojinetes.

Galerías o Conductos de Aceite: Son canales internos perforados en el bloque y la culata. Su función es guiar el aceite a presión directamente hacia el cigüeñal, bielas, árbol de levas y balancines.

Interruptor de Presión de Aceite (Bulbo): Es el sensor eléctrico del sistema. Su función es medir la presión de la línea principal y encender la luz de alerta en el tablero del camión si la presión cae a niveles peligrosos.

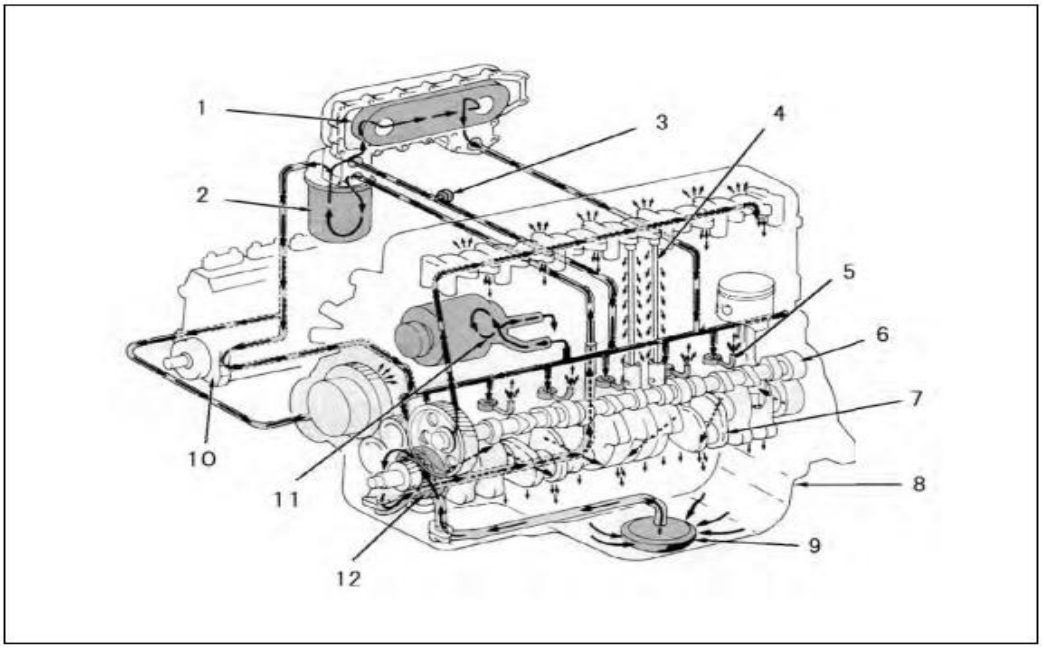
Datos Técnicos de Lubricación para este Motor

Capacidad de Aceite: Entre 4.2 y 4.7 litros (dependiendo de si se cambia el filtro).

Viscosidad Recomendada: Típicamente 15W-40 para motores diésel de esta generación bajo climas templados o cálidos.

Intervalo de Cambio: Se recomienda cada 5,000 kilómetros debido a que los motores diésel de inyección indirecta generan bastante hollín que satura el aceite rápidamente. (Engine Lubrication Systems)

Figura 4. Sistema de lubricación



Fuente: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12176285_02.pdf

1. Refrigerador de aceite
2. Filtro de aceite
3. Interruptor de presión de aceite
4. Barra de empuje
5. Surtidor de aceite
6. Árbol de levas
7. Cigüeñal
8. Cártel de aceite
9. Tamiz de aceite
10. Boma de inyección

11. Bomba de vacío

12. Bomba de aceite

2.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración del motor Kia J2 2.7 litros es de circulación forzada por líquido y flujo. Su función principal es mantener la temperatura óptima de operación (entre 80°C y 95°C) para evitar que la culata de aluminio se raje por sobrecalentamiento.

A continuación, se detallan los componentes clave, su ubicación en este motor y su función específica:

2.5.1. Componentes del sistema de refrigeración

2.5.1.1. El radiador

Es el intercambiador de calor principal del vehículo, ubicado en la parte frontal del chasis para recibir el impacto directo del aire. Su estructura interna está compuesta por un panal de tubos delgados de aluminio o cobre rodeados por aletas disipadoras en forma de acordeón, diseñadas para maximizar la superficie de contacto y enfriar el líquido que desciende a través de ellas.

Su función es reducir drásticamente la temperatura del refrigerante que sale caliente de la culata antes de que vuelva a ingresar al bloque del motor. El líquido a alta temperatura entra por el tanque superior, se enfría de forma progresiva a medida que baja por los tubos del panal gracias a las corrientes de aire, y sale ya frío por el tanque inferior listo para reiniciar el ciclo de enfriamiento. (Motor-Car.net – Hyundai/Kia J Engine Family Overview).

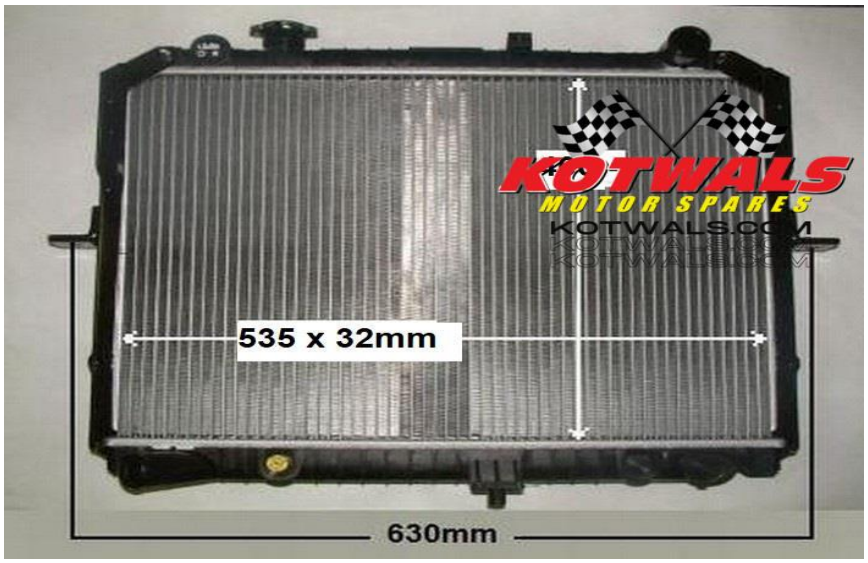


Figura 5. Radiador

Fuente: https://www.kotwals.com/product/radiator-kia

2.5.1.2. El Tapón del Radiador

Este componente actúa como una válvula de seguridad bidireccional y de control de presión calibrada estrictamente a 0.9 bar (13 psi). No es una tapa común; cuenta con un resorte reforzado de alta precisión que sella herméticamente el cuello del radiador para presurizar el sistema, lo que eleva el punto de ebullición del refrigerante e impide que este hierva o se evapore a los 100°C.

Su operación mecánica controla el paso de líquido hacia el exterior y el interior según la temperatura. Cuando el motor calienta y el refrigerante se expande superando las 13 psi, el muelle principal se comprime y desvía el exceso de líquido hacia el tanque de reserva; cuando el motor se apaga y se enfría, una pequeña válvula central de vacío se abre para succionar el refrigerante de vuelta, manteniendo el circuito lleno y libre de aire.(Motor-Car.net – Hyundai/Kia J Engine Family Overview).

Figura 6. Tapa de radiador



Fuente: https://www.startmycar.co.za/pages/kia-k2700

2.5.1.3. El Termostato

Es una válvula térmica de control de flujo instalada en la salida de agua de la culata, cuyo objetivo es regular la temperatura de trabajo del motor de forma automática. En su interior posee una cápsula sellada con una cera especial que reacciona de manera exacta al calor, expandiéndose o contrayéndose para abrir o cerrar mecánicamente una compuerta metálica de paso.

Cuando el motor se enciende por primera vez y está frío (menos de 82°C), el termostato permanece cerrado para que el líquido recircule únicamente dentro del bloque sin ir al radiador, permitiendo que el motor alcance rápido su temperatura óptima. Una vez que el refrigerante supera los 82°C, la cera se derrite y expande, abriendo la compuerta por completo para dar paso libre al radiador y estabilizar la temperatura. (Motor-Car.net – Hyundai/Kia J Engine Family Overview).

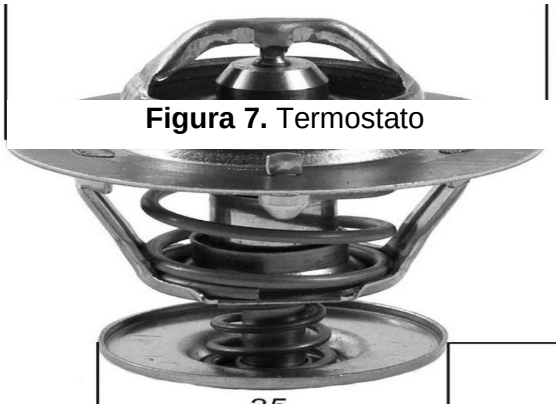


Figura 7. Termostato

Fuente: https://www.ebay.com/itm

2.5.1.4. El Embrague Viscoso (Fan Clutch) y Ventilador

Este sistema proporciona el flujo de aire necesario para enfriar el radiador cuando el camión circula a bajas velocidades o se encuentra detenido en el tráfico. A diferencia de los autos modernos con ventiladores eléctricos, el Kia Bongo utiliza un acoplamiento hidráulico térmico conectado de forma directa a las poleas del motor, el cual se activa mediante la temperatura del aire ambiental.

Su funcionamiento interno depende de un aceite especial de silicona y una espiral bimetálica sensible al calor ubicada en su parte frontal. Cuando el aire del radiador sale muy caliente, la espiral se deforma y abre un canal interno para que el aceite genere fricción entre los componentes, logrando que el ventilador se "enclave" y sople con fuerza; cuando el sistema se enfría, el aceite se retira y el ventilador gira libre para no restarle potencia al motor. (Motor-Car.net – Hyundai/Kia J Engine Family Overview).

Figura 8. Ventilador



Fuente: https://dirmos.com.gt/product/fan-clutch-kia

2.5.1.5. La Bomba de Agua

Es el corazón del sistema de refrigeración, encargada de generar la circulación constante y forzada de todo el líquido a través del motor. Se encuentra empernada directamente en la parte frontal del bloque de cilindros y es accionada de forma mecánica por las correas de accesorios que transmiten el movimiento desde el cigüeñal.

Su mecanismo interno cuenta con un impulsor de paletas curvas que gira a altas revoluciones, creando una fuerza centrífuga que empuja el refrigerante hacia las zonas más calientes del motor. Además, incorpora un sello cerámico interno de seguridad y un pequeño orificio de drenaje exterior que avisa mediante un goteo visible cuando

Figura 9. Bomba de agua



dichos sellos se han desgastado y la pieza debe reemplazarse.

Fuente: https://www.copartes.gt/item

2.5.1.6. Las Camisas de Agua (Galerías Internas)

Son conductos, cavidades y galerías tubulares diseñadas y fundidas de fábrica directamente dentro de las paredes de hierro del bloque de cilindros y el aluminio de la culata. Estas galerías rodean de forma estratégica los componentes que generan mayor fricción y calor extremo, tales como los cilindros y las cámaras de combustión.

Su función principal es servir de autopista para que el refrigerante entre en contacto directo con el metal caliente del motor y absorba el calor térmico por conducción. El líquido fluye a alta presión por estas camisas extrayendo el calor acumulado en los cilindros, para luego dirigir toda esa energía térmica hacia el termostato y el radiador, protegiendo los componentes de deformaciones.

2.5.1.7. El Depósito de Expansión (Tanque de Reserva)

Es un contenedor de plástico translúcido conectado directamente al cuello del radiador mediante una manguera de hule delgada. Su propósito fundamental es servir de zona de alivio y almacenamiento temporal para el líquido refrigerante que es expulsado del circuito principal debido al aumento de volumen generado por la temperatura.

Este componente permite que el sistema opere como un circuito cerrado eficiente, evitando que el líquido se tire a la carretera y contamine el medio ambiente. Al actuar en conjunto con el tapón del radiador, retiene el refrigerante caliente en su interior y lo mantiene disponible para que vuelva a ingresar al motor por succión cuando el camión se enfríe y requiera recuperar su nivel óptimo.

2.5.1.8. El Sensor de Temperatura (ECT)

Es un termistor eléctrico enroscado directamente en el flujo de agua de la culata, diseñado para monitorear en tiempo real la temperatura interna del refrigerante. Su resistencia eléctrica interna varía de forma inversamente proporcional al calor: a mayor temperatura del agua, menor es la resistencia que opone al paso de la corriente eléctrica.

Este cambio en la resistencia envía una señal de voltaje constante hacia el tablero de instrumentos del camión, traduciéndose en el movimiento de la aguja indicadora de

temperatura que ve el conductor. Es una pieza crítica de prevención, ya que advierte visualmente al operador del Kia Bongo si el motor está operando en su rango normal o si ha entrado en una fase peligrosa de sobrecalentamiento. (Motor-Car.net – Hyundai/Kia J Engine Family Overview).

Figura 10. Sensor de temperatura



Fuente: https://www.recambioscoche.

2.6. SISTEMA DE ALIMENTACION E INYECCION

El sistema de alimentación e inyección del motor Kia J2 2.7 litros (diésel atmosférico, sin turbo) es de tipo inyección indirecta mecánica convencional. A diferencia de los motores modernos Common Rail, este sistema no es electrónico; es puramente mecánico, altamente confiable y depende de la sincronización exacta con el árbol de levas.

2.6.1. Bomba de Émbolo Axial (Tipo Bosch VE / Zexel):

Funciona mediante un único pistón central que se desplaza hacia adelante y hacia atrás (axialmente) impulsado por un disco de levas, al mismo tiempo que gira sobre su propio eje para distribuir de forma secuencial el combustible a cada cilindro. Es el tipo de bomba completamente mecánica, robusta y sencilla que utiliza el motor **Kia J2 2.7L**, donde el control del caudal de diésel y la aceleración se gestionan internamente a través de contrapesos, resortes y palancas mecánicas.

Genera una presión de inyección en línea que oscila entre los **300 y 800 bar** (pudiendo alcanzar picos de hasta 1000 bar en sus últimas versiones electrónicas).

2.6.2. COMPONENTES DE LA BOMBA ROTATIVA VE.

Bomba de baja presión: Succiona el diésel del tanque mediante paletas mecánicas.

Bomba de alta presión: Utiliza un único émbolo axial impulsado por un disco de levas.

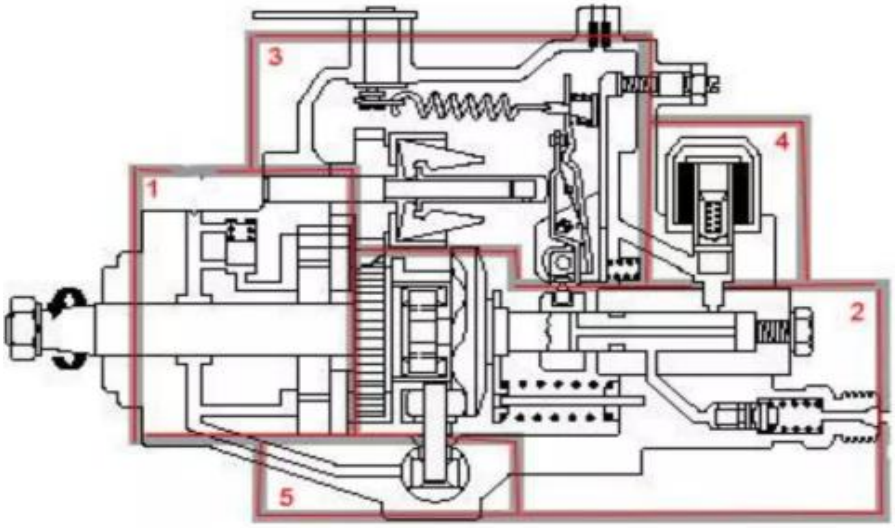
Regulador centrífugo: Mecanismo de pesas flotantes que se abren por la velocidad de giro para estabilizar el ralentí y limitar de forma segura las revoluciones máximas.

Dispositivo de parada: Solenoide eléctrico de 12V que bloquea el paso de diésel hacia la zona de alta presión.

Variador automático de avance: adelanta mecánicamente el momento de la inyección a medida que aumentan las revoluciones del motor. (*Diesel-Engine*

Figura 11. Componentes de la bomba rotativa ve

Management. Wiley).



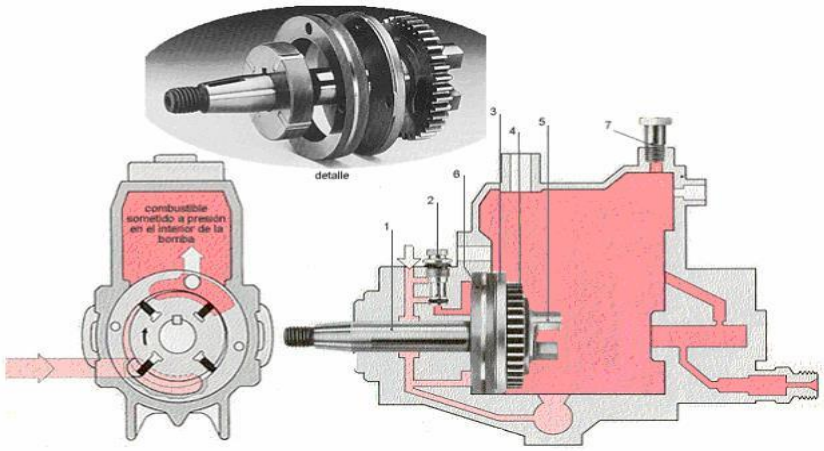
Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow

2.6.2.1. La bomba de baja presión

también conocida como bomba de transferencia o de paletas se encuentra ubicada en el extremo delantero de la bomba de inyección rotativa, justo detrás del retén del eje de mando que se conecta a los engranajes de la distribución del motor J2

Su función principal es succionar el combustible desde el tanque del vehículo, haciéndolo pasar a través del filtro principal, para inundar por completo todo el cuerpo interno de la bomba de inyección. Además de asegurar un suministro constante de diésel al elemento de alta presión, se encarga de elevar la presión interna de la carcasa entre **1.5 y 8 bar** de manera proporcional a las revoluciones del motor. Esta presión hidráulica regulada es indispensable para alimentar el variador automático, el cual adelanta mecánicamente el tiempo de la inyección cuando el vehículo acelera. (*Diesel-Engine Management*. Wiley).

Figura 12. Bomba de baja presión



Elementos que forman la parte de baja presión de una bomba de inyección:

1.- Eje de accionamiento;
2.- Válvula reguladora de presión;
3.- Anillo de apoyo;
4.- Rueda dentada de accionamiento del regulador de caudal de combustible;
5.- Garra del eje;
6.- Anillo excéntrico;
7.- Estrangulador de rebose.

Fuente: https://mecanicaautomotrizdg.wordpress.com

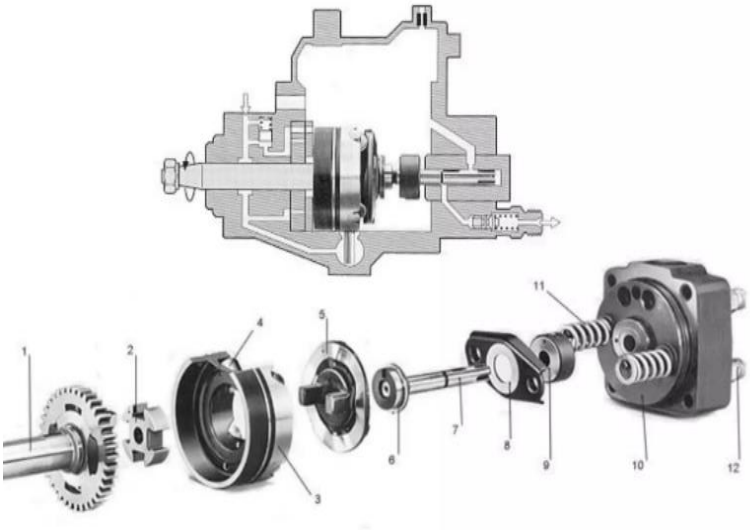
2.6.2.2. La bomba de alta presión

Es el corazón hidráulico de la bomba rotativa VE del Kia Bongo J2. Se encuentra ubicada en el **extremo posterior** de la carcasa, encapsulada dentro del bloque de acero macizo

conocido como **cabeza hidráulica**. Su función principal es recibir el diésel pre-presurizado por la bomba de baja presión y elevar su fuerza de forma extrema (entre **300 y 800 bar**) para enviarlo con fuerza suficiente hacia los inyectores de cada cilindro

Este componente trabaja mediante el movimiento combinado de un **único émbolo distribuidor** accionado mecánicamente por el disco de levas. Este émbolo realiza dos movimientos simultáneos: **avanza y retrocede** axialmente para comprimir el diésel a gran velocidad, mientras **gira sobre su propio eje** para alinear sus ranuras de salida con cada una de las cuatro cañerías de inyección en el orden exacto de encendido del motor (1-3-4-2). (*Diesel-Engine Management*. Wiley).

Figura 13. Bomba de alta presión



Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow

1 Eje de accionamiento

2 Cruceta arrastradora

3 Porta rodillos

4 Rodillos

5 Disco de levas

6 Arandela de compensación

7 Pistón distribuidor

8 Asiento de los resortes

9 Collarín dosificador

10 Cabezal distribuidor

11 Resortes antagonistas

12 Racor de impulsión

13 Regulador centrifugo

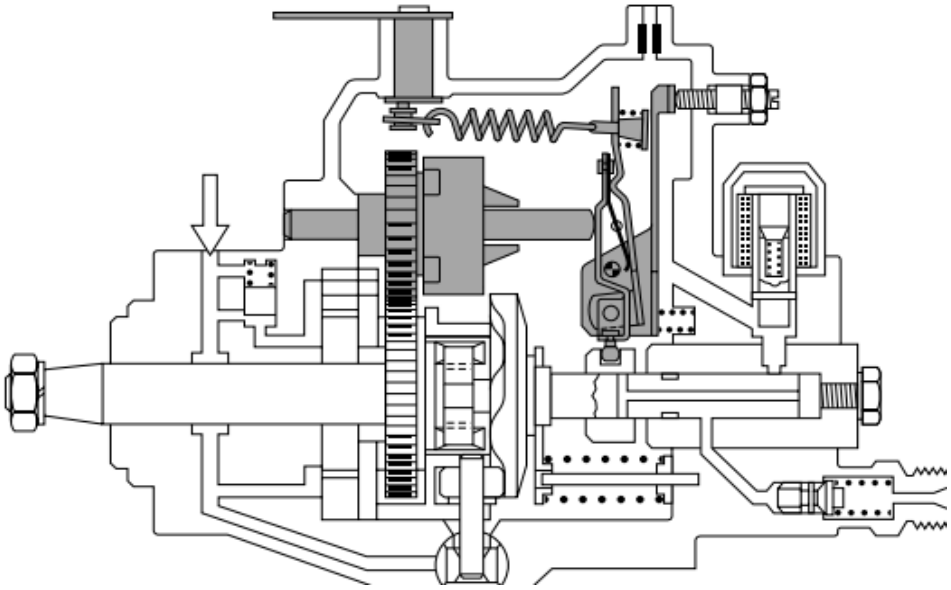
2.6.2.3. Regulador centrifugo

El regulador centrífugo se ubica en la parte superior trasera de la bomba de inyección rotativa tipo VE, montado directamente sobre el eje de mando principal que recibe el giro del motor. Su ubicación estratégica le permite censar en tiempo real las revoluciones por minuto (RPM) del bloque motor para coordinar mecánicamente la entrega de combustible.

Su función principal es mantener la estabilidad del motor regulando de forma automática el caudal de diésel según la carga de trabajo y la posición del pedal del acelerador. El mecanismo evita que el motor se apague cuando está detenido en ralentí y, al mismo tiempo, actúa como un limitador de seguridad que corta la inyección para impedir que el motor se pase de revoluciones y se destruya por sobre-velocidad.

El funcionamiento se basa en la fuerza centrífuga y el equilibrio de fuerzas. Al acelerar, el eje gira más rápido y desplaza unos contrapesos hacia afuera, los cuales empujan un manguito interno; este movimiento se opone a la tensión del resorte del acelerador y mueve una palanca que reduce o aumenta el paso de diésel. Cuando el esfuerzo del motor se iguala con la presión del resorte, el regulador estabiliza la velocidad de forma exacta. (*Diesel-Engine Management*. Wiley).

Figura 14. Regulador centrifugo



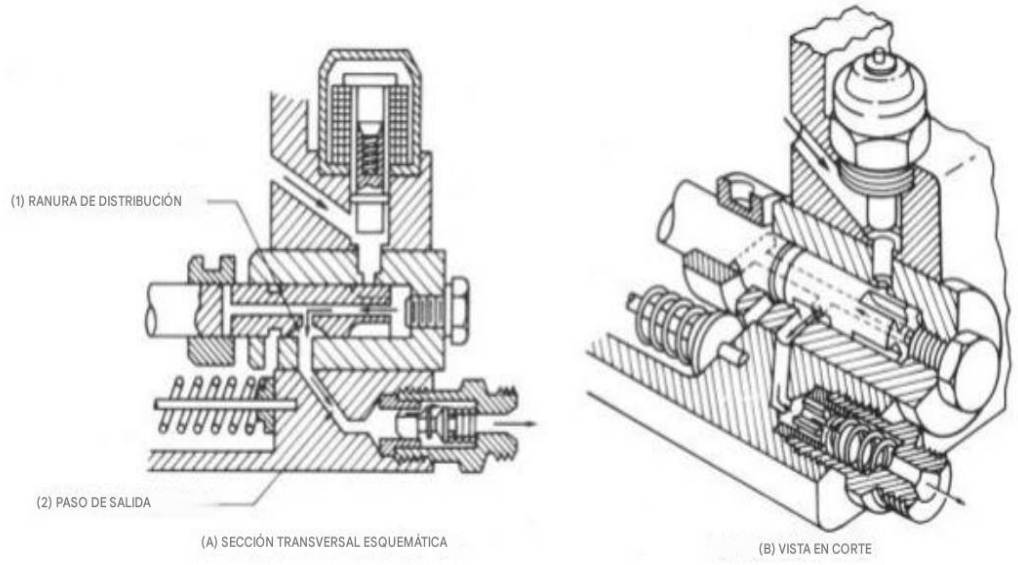
Fuente: https://injectionpumps.co.uk/pdf/bosch

2.6.2.4 Dispositivo de parada

El dispositivo de parada (o solenoide de corte de combustible) se encuentra atornillado en la parte posterior superior de la bomba rotativa VE, justo sobre el cabezal hidráulico de alta presión donde se conectan las cañerías metálicas que van hacia los inyectores. Físicamente, se reconoce como una pequeña pieza cilíndrica metálica con un único terminal eléctrico en su extremo, el cual recibe un cable de 12 voltios conectado directamente a la chapa de encendido del vehículo.

Su función principal es apagar el motor de forma instantánea mediante el corte total del suministro de combustible hacia los cilindros. Cuando la llave está en posición de encendido, la corriente eléctrica retrae un pequeño émbolo interno con punta de goma para liberar el conducto de alimentación; al quitar el contacto, un muelle interno empuja con fuerza el émbolo para bloquear por completo el paso de diésel, lo que deja al elemento de bombeo sin combustible y detiene el motor de inmediato

Figura 15. Dispositivo de parada



Fuente: https://www.google.com/search?source=lns.web

2.6.2.5. variador automático de avance

El **variador de avance** (o regulador de avance por inyección) se encuentra ubicado en la **parte inferior del cuerpo de la bomba rotativa VE**, dispuesto de forma transversal (perpendicular al eje de mando principal). Físicamente, se identifica exteriormente por dos tapas circulares atornilladas a los costados de la zona baja de la bomba, las cuales resguardan en su interior un émbolo deslizante que está acoplado mecánicamente al anillo de rodillos mediante un perno de arrastre.

Su función principal es **adelantar el momento de la inyección de combustible** a medida que aumentan las revoluciones por minuto (RPM) del motor. El mecanismo opera de forma hidráulica utilizando la presión interna del diésel dentro de la bomba; al acelerar, la presión empuja el émbolo interno contra un resorte calibrado, lo que hace girar levemente el anillo de rodillos en sentido opuesto al giro del eje para que los lóbulos del disco de levas toquen los rodillos antes, garantizando así que el diésel se queme a tiempo en el cilindro a altas velocidades. (Diesel-Engine Management. Wiley).

2.6.3. Bomba de Émbolos Radiales (Tipo Bosch VP44):

Utiliza de dos a cuatro pistones colocados en forma de estrella (radial) que se comprimen simultáneamente hacia el centro dentro de un anillo de levas interno, logrando generar presiones de inyección mucho más altas y eficientes. Este modelo incorpora su propia computadora integrada sobre la bomba para regular de manera electrónica y con absoluta precisión el momento exacto y la cantidad de combustible a inyectar, eliminando las palancas mecánicas.

Consigue duplicar la fuerza del modelo axial gracias a su diseño de pistones contrapuestos, logrando generar presiones máximas de inyección de hasta **1400 a 1600 bar**.

2.6.4. Bomba de Transferencia por Paletas (Tipo Lucas / CAV)

Emplea un rotor central con dos pequeños pistones contrapuestos que se empujan hacia afuera contra las levas de un anillo exterior, dosificando el diésel mediante una válvula rotativa antes de enviarlo a alta presión. Son bombas muy compactas, muy comunes en tractores y motores europeos antiguos, pero resultan mecánicamente más complejas de calibrar y son extremadamente sensibles a cualquier rastro de agua o suciedad en el combustible.

Trabaja en un rango de presión bajo-medio que va desde los **300 hasta los 600 bar** como máximo.

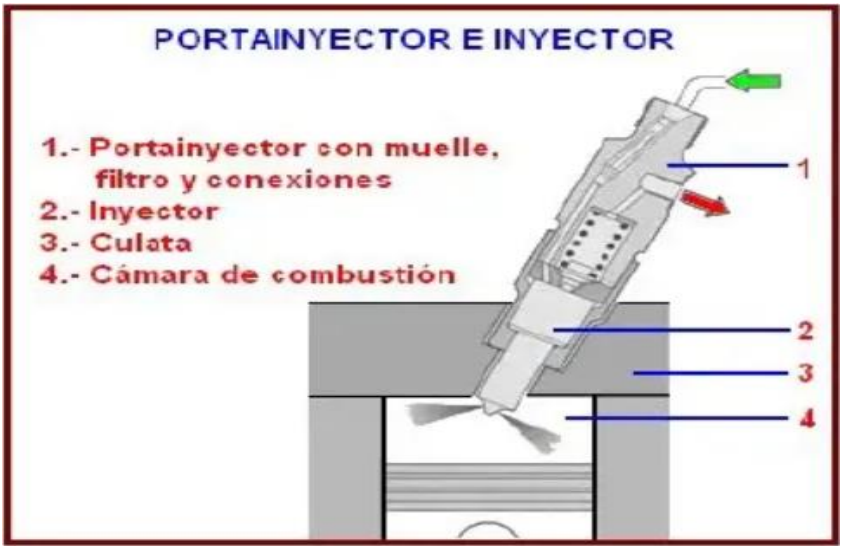
2.6.5. Filtro de Combustible y Cebador Manual

El **filtro de combustible con cebador manual** es el conjunto encargado de purificar el diésel y eliminar el aire del circuito en el motor KIA J2. Su cuerpo inferior aloja un cartucho de papel de alta densidad que retiene partículas sólidas y un tazón separador que decanta el agua por densidad para evitar que la corrosión destruya la bomba de inyección; paralelamente, su sección superior incorpora un botón o bomba de mano que, al ser presionada repetidamente de forma manual, succiona el combustible desde el tanque para llenar el circuito y expulsar las burbujas de aire atrapadas tras un cambio de filtro o cuando el vehículo se queda sin combustible. (Heywood, J. B. Internal)

2.6.6. Inyectores

Los **inyectores diésel mecánicos** son válvulas de alta precisión encargadas de pulverizar el combustible en partículas sumamente finas dentro del motor para lograr una combustión eficiente. A diferencia de los inyectores de gasolina o los sistemas electrónicos modernos, estos componentes operan de forma **100% hidráulica**, abriéndose únicamente por el empuje de la presión física generada por la bomba de inyección.

Figura 16. Inyectores diésel



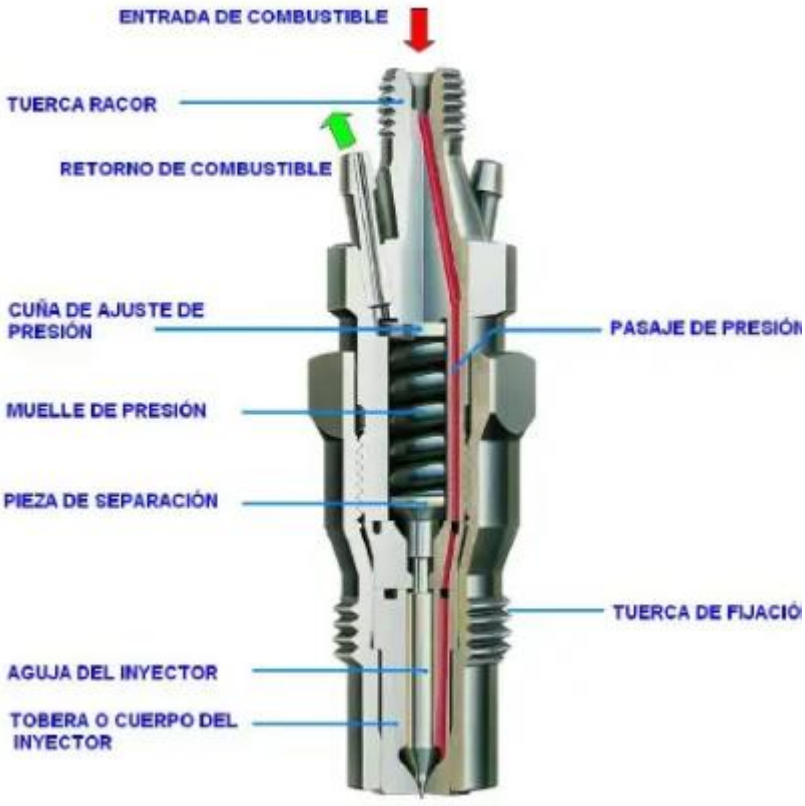
Fuente: https://es.scribd.com/document

2.6.6.1. inyector tipo espiga

El **inyector tipo espiga** es una válvula mecánica diseñada para motores diésel de inyección indirecta (como el KIA J2) que se destaca por tener una aguja cuya punta termina en un pequeño pasador o tetón que sobresale por un único orificio central; cuando la presión del combustible levanta la aguja, esta espiga regula el flujo de manera progresiva para expulsar el diésel en forma de un cono hueco perfectamente pulverizado dentro de la precámara de combustión, logrando un encendido suave que reduce el ruido del motor y aprovechando el movimiento constante del pasador para

auto-limpiar la boquilla de los depósitos de carbón. (Heywood, J. B. *Internal Combustion).*

Figura 17. Inyector tipo espiga



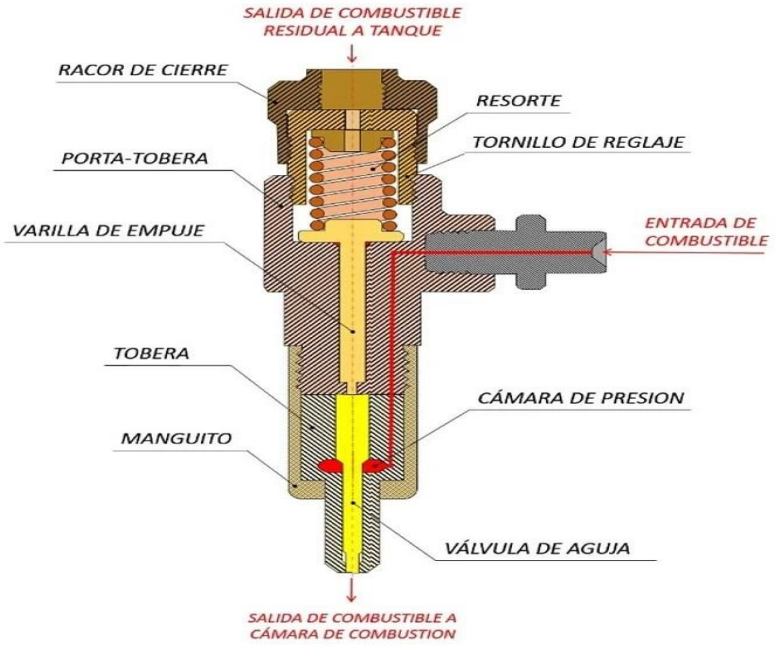
Fuente: https://es.scribd.com/document

2.6.6.2. Inyector tipo orificios

El **inyector tipo orificios** es una válvula mecánica diseñada para motores diésel de inyección directa que cuenta con una aguja cónica interna y una boquilla en forma de cúpula perforada con múltiples micro-agujeros (de 4 a 8 salidas); cuando la alta presión hidráulica de la bomba levanta la aguja, el combustible sale expulsado simultáneamente por todas las perforaciones a velocidades extremas, creando un patrón de chorro en abanico estrellado de gran penetración que penetra directamente

en el aire altamente comprimido del cilindro para lograr una combustión rápida y potente. (Heywood, J. B. Internal Combustion).

Figura 18. Inyector tipo orificios



Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow

2.6.7. Bujías incandescentes

Las bujías incandescentes son dispositivos de asistencia térmica de accionamiento eléctrico cuya función exclusiva es facilitar el arranque en frío del motor diésel KIA J2. Debido a que este bloque utiliza un sistema de inyección indirecta, el diésel es pulverizado dentro de una pequeña cámara de precombustión integrada en la culata, la cual roba el calor del aire comprimido cuando el metal está frío; la bujía interviene colocándose al rojo vivo en cuestión de segundos para elevar la temperatura de esa zona y garantizar que el combustible alcance su punto de autoencendido.

Su diseño estructural consta de un cuerpo roscado de acero de alta resistencia que sirve de anclaje en la culata y una punta alargada denominada tubo de incandescencia que se introduce directamente en la precámara. Internamente, este tubo hermético contiene un polvo aislante cerámico de óxido de magnesio que rodea a dos bobinas eléctricas conectadas en serie: un filamento de calentamiento en el extremo inferior que genera el calor de forma ultrarrápida y un filamento regulador en la zona superior que varía su resistencia para controlar el paso de corriente y evitar que la bujía sufra una sobrecarga térmica. (Heywood, J. B. *Internal Combustion).*

Figura 19. Bujías incandescentes



Fuente: https://www.mercadolibre.com.ar/kit-4-bujias

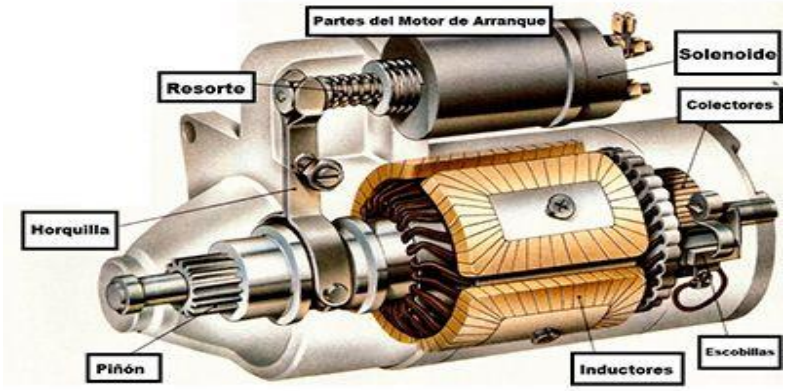
2.7. SISTEMA DE ARRANQUE

El motor de arranque del Kia Bongo 2.7 (motor J2) está ubicado en la parte trasera inferior del bloque del motor, justo en el punto donde se une el motor con la carcasa de la caja de cambios (transmisión). Para localizarlo visualmente, se encuentra comúnmente del lado del conductor, montado de forma longitudinal y apuntando hacia el volante de inercia del motor, al cual accede a través de una ventana en la campana de la transmisión.

Su función principal es transformar la energía eléctrica en energía mecánica para iniciar el ciclo de combustión. Al girar la llave, un piñón interno (Bendix) se desplaza hacia adelante y engrana con los dientes de la cremallera del volante del motor; el motor de arranque gira con gran fuerza para hacer que los pistones suban y bajen, venciendo la altísima compresión de este motor diésel hasta que este logre encender y funcionar de forma autónoma.

Este sistema eléctrico trabaja estrictamente con una tensión de **12 voltios**. Debido a la alta resistencia que ofrece un motor diésel de 2.7 litros para ponerse en marcha, el motor de arranque exige una gran fuerza (2.2 kW de potencia), por lo que necesita una batería robusta de 12V con una alta capacidad de amperaje de arranque en frío (CCA) para operar correctamente. (Bosch. Automotive Handbook).

Figura 20. Motor de arranque



Fuente: https://secondrenting.com.

2.8. SISTEMA DE CARGA

El sistema de carga del Kia Bongo 2.7 funciona mediante un ciclo continuo que inicia en cuanto el motor se pone en marcha. El cigüeñal del motor, al girar, transmite su movimiento mecánico al alternador por medio de una correa o banda de accesorios. Al girar el rotor interno del alternador dentro de un campo magnético, se genera corriente alterna (CA) de alta potencia, la cual no puede ser usada directamente por el vehículo.

Para hacer útil esta energía, la corriente pasa por un puente de diodos (rectificador) dentro del alternador que la transforma en corriente continua (CC). Inmediatamente, el regulador de voltaje electrónico (IC) toma el control, midiendo constantemente el estado de la batería y limitando la salida de energía a un rango seguro de 14.1 a 14.7 voltios, evitando así que los componentes eléctricos se quemen por una sobrecarga.

Una vez regulada, la corriente se divide en dos tareas simultáneas: una parte va directo a **recargar la batería** (reponiendo los 12V gastados durante el arranque) y la otra mantiene encendidos todos los componentes del camión, como las luces, el tablero y los limpiaparabrisas. En este motor J2, el eje del alternador también hace girar una bomba trasera que genera el vacío mecánico necesario para que los frenos funcionen suavemente.

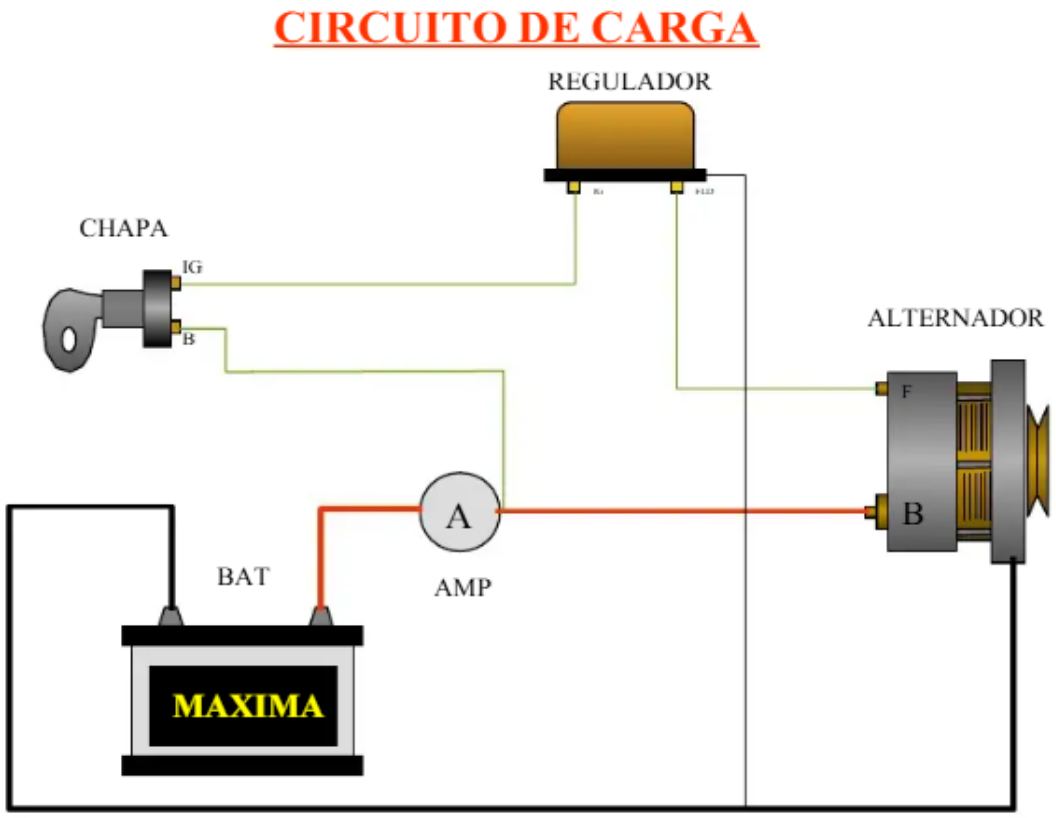
Alternador

El alternador del motor diésel **Kia J2** (usado en modelos como el K2700 o Frontier) transforma la fuerza del motor en una corriente eléctrica de **12 voltios** para alimentar las con un torque alto, adaptándose a las fuertes vibraciones y exigencias de un vehículo comercial de carga.

La característica más importante de este componente en el motor J2 es que suele incluir una **bomba de vacío (depresor)** acoplada en su parte trasera. Debido a que los motores diésel no generan vacío de forma natural, este mecanismo conectado al alternador es el encargado de enviar la presión necesaria para que el sistema de **frenos del vehículo** funcione con suavidad y total seguridad.

luces y tableros, manteniendo además la batería totalmente cargada durante el viaje. A diferencia de los autos a gasolina, este alternador trabaja a menores revoluciones. (Bosch. Automotive Handbook).

Figura 21. Diagrama del sistema de carga



Fuente: https://es.scribd.com/doc

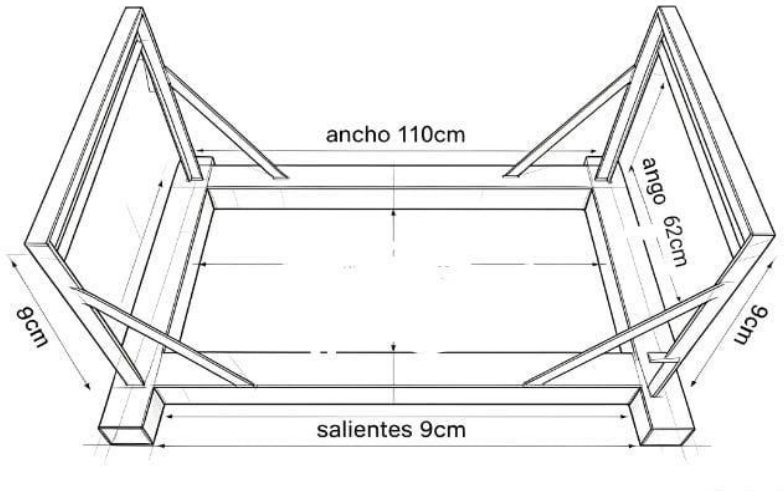
CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA

3.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA EL MOTOR KIA J2

Diseño de la estructura. Para el diseño de la estructura se tomó las dimensiones del motor, tomado en cuenta que este motor tiene una gran dimensión al ser a Diesel, porel cual se diseñó la estructura con referencia al motor para que así soporte el peso y vibración el momento.

Figura 22. Diseño del soporte

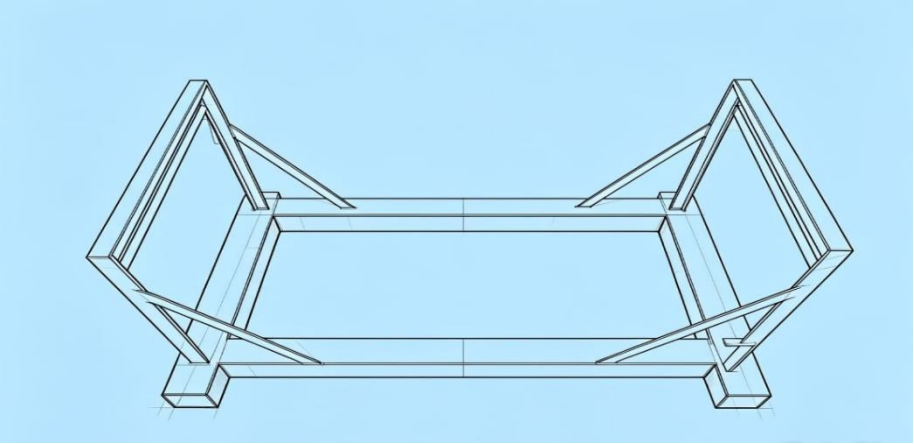


Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Diseño de la estructura

Es la base principal en el cual soportara todo el peso del motor más sus sistemas auxiliares tales como: batería, radiador, depósito de combustible etc. Además de implementar el banco de pruebas de sensores, el motor cuenta con dos soportes fijos que son del motor esto se tomara en cuenta al final del montado donde se adaptara estructuras auxiliares que se ajustara al propio soporte del motor.

Figura 23.Eiseño de la estructura



Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Vista lateral de la estructura

La altura de la estructura estará adecuada para ámbito de estudio practico.

Figura 24. Vista lateral



Fuente: Elaboración propia

3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL MOTOR KIA J2

Para realizar la construcción de la estructura para el soporte del motor se procedió a realizar la compra de dos barras de tubos cuadrados de medidas de 2 plg. y electrodos para soldar.

Figura 25. Tubos de 2 plg



Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Electrodo 6013



Fuente: Elaboración propia

Después de adquirir los materiales para el soporte de motor, el siguiente paso a efectuarse es realizar las determinadas uniones con las herramientas, maquina de soldar, los electrodos, mascara de soldar.

Realizamos las uniones de los tubos de fiero con la maquina de soldar de tal manera que los tubos de fierro tengan una buena fusión para que pueda soportar el peso del motor, todo esto según nuestro diseño de la estructura

se empezó dando la forma del diseño de la estructura, a su vez se implementó las

ruedas de una altura de 10cm. esto así para que la estructura sea cómoda para su

manejo y movilidad.

Figura 27. Estructura finalizada



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente empezamos a realizar le limpieza, quitando los sarros y las escorias que dejamos en el momento de la soldadura usando los discos de desgaste de la amoladora, lija y cepillo de acero así dándole estética al soporte del motor

3.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL MOTOR

En este procedimiento se realizó un diagnóstico general del motor diésel kia j2 con el fin de conocer las condiciones en el cual se encuentra antes de, durante esta revisión se observó que el motor kia j2 presentaba bastante suciedad acumulada tanto en la parte externa como también en algunas zonas internas.

También se pudo realizar un análisis de los componentes del motor en el cual se encontraba en un estado inadecuado, en la parte eléctrica se pudo encontrar los cables en estado dañado ya que estaban cortados no tenía una conexión adecuada por lo que se remplazó los cables.

En la parte de la imagen como pueden lograr ver el estado del motor se encuentra sucio los cables están cortados están en la parte del circuito de agua las cañerías andan con corrosión lo que también se procedió a subsanar.

Figura 28. Inspección visual del motor



Fuente: Elaboración propia

3.4. LIMPIEZA DEL MOTOR KIA J2

Ya una vez realizado la estructura y el diagnóstico del estado en el cual se encuentra el motor diésel se procedió a una limpieza del motor externa ya que se encuentra en una condición mala y sucia.

Después de la limpieza del motor se procedió a una limpieza de las zonas internas, este proceso nos permite detectar el estado desgaste de los componentes. Lo que ahora se debe de realizar el desmontaje del motor para la limpieza interior para poder después realizar el diagnóstico en el cual se encuentra cada uno de los componentes y así poder comparar.

3.4.1. Limpieza de los inyectores

Para realizar la limpieza de los inyectores se efectuaron los siguientes pasos.

Paso1. Realizamos a extraer los inyectores con las herramientas necesarias.

Paso 2. Se realizó el desarmado del inyector y el posterior reconocimiento de sus componentes.

Paso 3. Se procedió a realizar la limpieza con el líquido de limpieza.

Figura 29. Limpieza de inyectores



Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Limpieza de las bujías incandescentes

Para realizar la limpieza de las bujías incandescentes primeramente extrajimos las bujías con la llave 12mm posteriormente se realizo las limpiezas de las bujías con una lija.

Figura 30. Limpieza de la bijia



Fuente: Elaboración propia

3.5. PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO DEL MOTOR

3.5.1. Desmontaje de las piezas

El reacondicionamiento del motor es un proceso técnico que consiste en recuperar el funcionamiento y las condiciones originales del motor mediante una serie de trabajos que incluyen el desmontaje, la limpieza profunda de sus componentes y la sustitución de las piezas que presentan desgaste o daños. Este proceso permite restaurar el rendimiento del motor y prolongar su vida útil.

Figura 31. Piezas desmontadas



Fuente: Elaboración propia

Durante el desmontaje se separan todas las partes del motor para poder examinar individualmente. Luego, se realiza una limpieza exhaustiva para eliminar residuos de aceite, carbón y suciedad acumulada, lo cual facilita la detección del estado real de cada componente.

Una vez identificadas las piezas defectuosas o fuera de tolerancia, se procede a reemplazarlas por nuevas o por componentes en buen estado.

Figura 32. Piezas en buen estado



Fuente: Elaboración propia

3.6. INSTALACIÓN DEL MOTOR KIA J2

Una vez limpiada el motor se procedió a montar al soporte del motor, se realizo el uso de herramientas tales como la pluma hidráulica automotriz, cinturón de fuerza, uso de llaves y pernos para la sujeción del motor.

Se agarro al motor con un cinturón de fuerza haciendo un nudo seguro y con la ayuda de una pluma hidráulica automotriz se montó el motor KIA j2 de manera horizontal cuidadosamente a la estructura diseñada.

Figura 33. Motor en el soporte



Fuente: Elaboración propia

3.6.1. Construcción de la base del tablero

la construcción de la base del tablero se realizó el uso de los diferentes materiales como ser angular de 1 pulg, electrodo. Posteriormente se realizó las uniones con la máquina de soldar de acuerdo a las medidas de 60cm * 45cm en la mista se montará una tabla que contendrá los componentes, como ser luces testiguo, luces de carga, chapa de contacto, etc.

Figura 34. Soporte del tablero



Fuente: Elaboración propia

Una vez que se realiza el tablero también se realiza el del radiador los soportes del radiador.

3.6.2. Soporte del radiador

Se realizo el soporte o el portador del radiador para el motor diese kia j2 ya que nos es muy útil para el sobrecalentamiento del motor debido a que los motores diesel llevan una alta compresión, el soporte se realizo usando el angular de 1 pulg y las herramientas necesarias para su construcción

***Figura* 35.** Soporte del radiador



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se empezó a introducir el radiador en la parte inferior trasera del motor, también se implementó las mangueras para el flujo del refrigerante, se pusieron abrazaderas para que no tenga fugas al momento de su funcionamiento

Figura 36. Montaje del radiador



Fuente: Elaboración propia

3.7. CALIBRAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MONITOREAR VARIABLES

La calibración de instrumentos de medición es el proceso técnico mediante el cual se ajustan y verifican los equipos utilizados para registrar las variables operativas del motor, asegurando que sus lecturas sean precisas, confiables y reproducibles. En el caso del motor diésel kia j2, este procedimiento es esencial para garantizar que los datos obtenidos durante las pruebas reflejen con exactitud el comportamiento real del sistema, evitando errores de interpretación y permitiendo una evaluación.

3.7.1. Prueba de compresión del motor kia j2

Tiene como finalidad verificar el rendimiento técnico del motor reacondicionado bajo condiciones variables de trabajo. A través de esta evaluación.

Validar la efectividad del proceso de restauración.

- Medir parámetros clave como temperatura, presión, RPM, torque y consumo.
- Simular condiciones reales de carga mediante el uso de herramientas de medidas.
- Comparar el comportamiento del motor antes y después del reacondicionamiento.

La prueba de compresión permite evaluar el estado de los cilindros, válvulas, pistones y anillos del motor. Se realiza colocando un manómetro en el orificio de la bujía o inyector en motores diésel y haciendo girar el motor para medir la presión máxima alcanzada en cada cilindro.

Figura 37. Medición de compresión



Fuente: Elaboración propia

N Cilindro	Antes (bar)	Antes (psi)	Despues (bar)	Despues (psi)	Aceptable 25 psi-360 psi

1	2 2 bar	280 psi	28 bar	370 psi	Si
2	23.5 bar	300 psi	30 bar	390 psi	Si
3	21.5 bar	295 psi	28 bar	380 psi	Si
4	19 bar	270 psi	27 bar	370 psi	Si

3.7.2. Pruebas de las bujías incandescentes

Para realizar las pruebas de funcionamiento de las bujías incandescentes primeramente realizamos la extracción de cada bujía luego realizamos 2 pruebas, prueba de funcionamiento y prueba de la resistencia.

3.7.2.1. Prueba de funcionamiento

Para realizar la prueba de funcionamiento utilizamos las herramientas adecuadas. Batería, cables o conectores alicate.

Conectamos el conector o cable al polo positivo de la bujía para realizar un puente hacia el conector positivo de la batería luego realizamos el agarre con el alicate en la parte que va la masa de la bujía y luego conectamos al negativo de la batería de tal manera que se observa en la imagen inferior.

Figura 38. Prueba de funcionamiento de la bijia



Fuente: Elaboración propia

3.7.2.2. Prueba de resistencia

Para realizar la prueba de resistencia necesitaremos un tester para saber si las mediciones están dentro del parámetro de funcionamiento.

Para poder medir las resistencias de las bujías primero seleccionaremos el selector de rango en la escala de medida de resistencia después conectamos el pin positivo al positivo de la bujía y negativo a la masa de la bujía.



Figura 39. Prueba de resistencia

Fuente: Elaboración propia

3.7.2. Pruebas de funcionamiento de los inyectores del motor kia j2.

L a prueba se realizará utilizando un **probador de inyectores de palanca manual (banco de pruebas diésel)** con manómetro. El objetivo es verificar la presión de apertura, el patrón de atomización y la estanqueidad.

3.7.2.1. Herramientas utilizadas

- Dado extractor de inyectores largo (usualmente 21 mm o 22 mm).
- Probador manual de inyectores diésel (banco de palanca).
- Líquido de prueba de calibración (o diésel limpio y filtrado).
- Arandelas de cobre nuevas para el montaje final

3.7.2.2. Reconocimiento de las piezas

realizamos el reconocimiento de las piezas internas del inyector para verificar en que estado se encontraban las piezas.

Figura 40. Rreconocimirnto de piezas



Fuente: Elaboración propia

3.7.2.3. Prueba de Presión de Apertura (Tarado)

- Cómo la hicimos: Cerramos la llave de paso del manómetro para poder ver la presión. Empezamos a bajar la palanca del probador de forma muy lenta y suave, manteniendo la mirada fija en la aguja del reloj medidor.
- **Resultado:** Observamos con precisión el punto máximo que alcanzó la aguja justo antes de caer de golpe. En nuestro caso, el inyector abrió a **140 bar**, manteniéndose dentro del rango teórico del motor Kia J2 (135 - 150 bar), lo que confirma que la tensión del resorte interno es la adecuada.

3.7.2.4. Prueba de Atomización (Patrón de Pulverización)

- Cómo la hicimos: Colocamos un recipiente transparente debajo de la tobera. Esta vez, en lugar de bombear lento, accionamos la palanca con golpes rápidos, firmes y continuos (aproximadamente 4 a 6 bombeos por segundo) para simular el régimen real de inyección del motor.
- Resultado: Evaluamos visualmente la salida del diésel. El combustible salió expulsado formando un cono simétrico y una niebla muy fina, sin chorros

directos ni líneas gruesas. Además, pudimos escuchar un chasquido seco y fuerte, lo que demuestra que los orificios de la tobera no están obstruidos.

3.7.2.5. Prueba de Estanqueidad (Antigoteo)

- **Cómo la hicimos:** Primero limpiamos y secamos perfectamente la punta de la tobera con un paño limpio. Como el inyector abre a 140 bar, bajamos la palanca con cuidado hasta sostener una presión fija de **120 bar** (20 bar por debajo de su apertura) y mantuvimos esa fuerza constante durante 10 segundos cronometrados.
- **Resultado:** Durante el tiempo de espera, vigilamos de cerca la punta. No se formó ninguna gota de combustible ni se observó humedad en el orificio, lo que significa que el asiento de la aguja sella herméticamente y no provocará goteos ni humo negro en el motor.

Figura 41. Prueba de los inyectores



Fuente: Elaboración propia

3.7.2.6. Tabla de los resultados

INYECTOR # 1			
Prueva realizada	Valor obtenido antes	Valor obtenido despues	Aceptable
Presion y apertura	120 bar	140 bar	si
Atomizacion	Atomizacion con choro	Cono cimetrico	si

Estanqueidad	tiene goteo	No tiene goteo	si

INYECTOR # 2			
Prueva realizada	Valor obtenido antes	Valor obtenido despues	Aceptable
Presion y apertura	130 bar	140 bar	si
Atomizacion	Choro asimetrico	Cono cimetrico	si
Estanqueidad	tiene goteo leve	No tiene goteo	si

INYECTOR # 3			
Prueva realizada	Valor obtenido antes	Valor obtenido despues	Aceptable
Presion y apertura	110 bar	135 bar	si
Atomizacion	Choro directo	Cono cimetrico	si
Estanqueidad	tiene goteo	No tiene goteo	si

INYECTOR # 4			
Prueva realizada	Valor obtenido antes	Valor obtenido despues	Aceptable
Presion y apertura	115 bar	135 bar	si
Atomizacion	Atomizacion a larga distancia	Cono cimetrico	si
Estanqueidad	tiene goteo	No tiene goteo	si

3.8. COSTOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

N	**Materiales**	**Cant.**	**Costo (bs)**
1	Motor kia bongo j2	1	8.000
2	Radeador	1	500
3	Filto de aire	1	80
4	Manguera de agua	2	100
5	Tubos cuadrados de 2 pulg	1 barra	250

6	Electrodos	2kg	56
7	Angulares de 1 pulg	1 barra	110
8	Mangueras de alta presion	1m	25
9	Cables	10 m	30
10	Conectores	15	30
11	Abrazaderas	10	30
12	Switch de encendido	1	8
13	Pulsadores	2	10
14	Luces	3	15
15	Silicoca	1	28
16	Bombin	1	210
17	Pintura	3 latas	60
18	Rele de 4 terminales	2	60
19	Amperimetro	1	80
20	Manometro de presion de aceite	1	90
21	Tacometro	1	120
22	Tatabla melamina	1	80
23	Pernos de 12mm	5	25
24	Plancha de 1mm	½ hoja	65
25	Gasolina	5 litros	40
26	Lijas	1m	20
27	Disco de corte	1	40
TOTAL			**10.162 BS**

CAPITULO IV

4.1. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto permitió alcanzar los objetivos propuestos y obtener resultados significativos que se resumen en los siguientes puntos:

- Mediante el análisis de los parámetros técnicos y especificaciones del motor diésel Kia J2 de 2.7 litros, se logró identificar las principales características de funcionamiento del sistema de combustión por compresión, así como los componentes mecánicos.
- A través del diseño realizado en AutoCAD, se determinaron las dimensiones y características estructurales adecuadas para el soporte del simulador, garantizando la estabilidad, resistencia y seguridad de los componentes mecánicos durante su operación.
- Se construyó satisfactoriamente el simulador funcional del motor diésel Kia J2, logrando representar de manera práctica y visual el movimiento de sus principales partes mecánicas. El prototipo desarrollado cumplió con el propósito de servir como herramienta demostrativa para fines educativos y de aprendizaje técnico.
- Las pruebas de funcionamiento realizadas permitieron verificar el correcto desempeño del simulador.
- Mediante la elaboración de tablas comparativas de valores iniciales y finales de tensión eléctrica, así como el análisis de gráficas digitales, se pudo evaluar el comportamiento del sistema eléctrico utilizado en el simulador.

4.2 RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto y considerando su utilidad y aplicabilidad, se formulan las siguientes recomendaciones:

Se propone realizar modificaciones y mejoras al simulador para ampliar sus funciones. Por ejemplo, se puede incorporar instrumentos de medición que permitan registrar parámetros como la presión, la temperatura, las revoluciones y otros valores importantes, para poder compararlos con los datos técnicos recomendados por el fabricante. También se pueden agregar dispositivos que simulen condiciones de funcionamiento diferentes, como las que se presentan en zonas de distinta altitud o temperatura, lo que permitirá estudiar cómo afectan estas situaciones al motor y qué medidas se deben tomar para solucionar los problemas.

Se recomienda mantener y conservar adecuadamente el equipo para garantizar su buen funcionamiento a lo largo del tiempo. Como cualquier herramienta, requiere cuidados periódicos, como limpieza, revisión de conexiones, lubricación de piezas móviles y verificación de los componentes. Se sugiere establecer un plan de mantenimiento preventivo que permita detectar y solucionar cualquier problema a tiempo, evitando daños mayores y asegurando que el equipo esté siempre disponible para su uso.

Este proyecto puede servir de base para realizar nuevos trabajos de investigación y desarrollo. Se pueden estudiar diferentes aspectos del funcionamiento del motor, buscar formas de mejorar su rendimiento, reducir el consumo de combustible o disminuir las emisiones contaminantes. También se puede adaptar el diseño del simulador para otros modelos de motores diésel, lo que ampliaría su utilidad y permitiría atender a una mayor variedad de necesidades.

Finalmente, se recomienda compartir los conocimientos y la experiencia adquirida con otras instituciones y personas interesadas. Al difundir los planos, los materiales utilizados y el proceso de construcción, se facilita que otras personas puedan replicar el proyecto o realizar mejoras, lo que contribuye a la difusión de conocimientos y al desarrollo de capacidades en el ámbito técnico y educativo. Esto ayuda a que más

personas puedan acceder a herramientas de calidad y a que se sigan generando iniciativas que beneficien al sector automotriz y al país en general.

4.3. BIBLIOGRAFIA

1. Diesel, R. (1897). Teoría y construcción de motores de combustión interna. Traducción y edición técnica. Editorial Industrial, Alemania.

2. Manual técnico del fabricante Kia. (1995-2005). Especificaciones y características del motor Kia J2 de 2.7 litros. Distribuidora Kia de Bolivia, La Paz.

3. Vázquez, A. (2010). Motores diésel: Principios de funcionamiento, mantenimiento y reparación. Editorial Limusa, México.

4. Pérez, J. (2012). Sistemas de inyección en motores diésel mecánicos y electrónicos. Editorial Paraninfo, España.

5. García, L. (2014). Sistemas de refrigeración y lubricación en motores de combustión interna. Editorial Reverté, España.

6. Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. (2020). Transporte y desarrollo económico en zonas de alta altitud. Informe técnico, La Paz.

7. Organización Internacional del Trabajo. (2018). Formación profesional en mecánica automotriz: Herramientas y metodologías. OIT, Ginebra.

8. Martínez, R. (2016). Análisis de componentes y fallas en motores diésel de inyección indirecta. Editorial Técnica, Argentina.

9. Sánchez, M. (2013). Diseño y construcción de estructuras para maquinaria industrial. Editorial Universidad, Bolivia.

10. Centro de Investigaciones Tecnológicas Automotrices. (2019). Evolución y características de los motores diésel utilizados en vehículos comerciales. Informe de investigación, La Paz.

11. Rodríguez, F. (2015). Mantenimiento preventivo y correctivo de motores diésel. Editorial McGraw-Hill, Colombia.

12. Castillo, L. (2017). El impacto de la altitud en el funcionamiento de los motores de combustión interna. Revista Técnica de Ingeniería, vol. 8, n° 2, pp. 45-58.

13. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Sexta edición. Editorial McGraw-Hill, México.

14. AJK Engines y Merchant Navy. (s.f.). Diferencias entre motores de dos y cuatro tiempos. Recuperado de fuentes especializadas en tecnología automotriz.

15. Motor Spare Zone. (s.f.). Características y especificaciones del motor Kia J2 2.7 litros. Recuperado de sitios web especializados en repuestos automotrices.

16. JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón). (s.f.). Informes técnicos sobre sistemas de lubricación en motores diésel. Recuperado de informes de investigación técnica.

17. Inyección Pumps Co. Ltd. (s.f.). Funcionamiento y componentes de bombas de inyección rotativa tipo VE. Manual técnico especializado.

18. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

ANEXO 1 Motor antes del proyecto



4.4. ANEXOS

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2. Diseño de la estructura del motor



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 3. Estructura final del soporte



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 4. Motor kia j2 en estructura



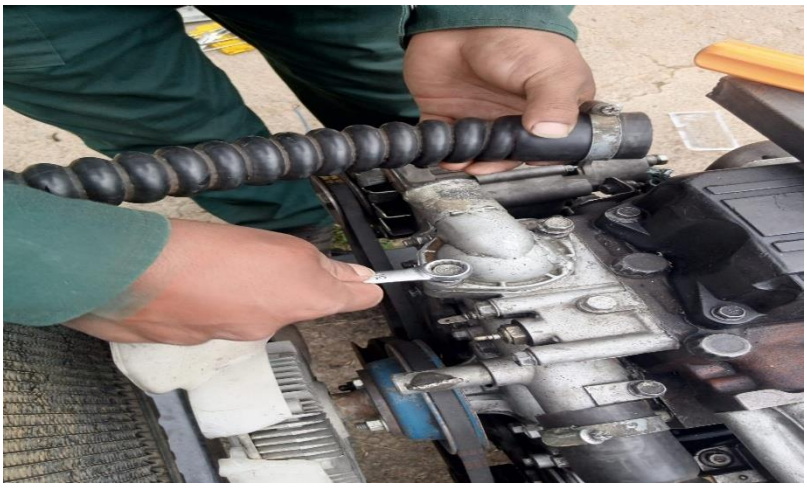
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 5. Instalación del sistema de refrigeración



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 6. Instalación de manguera



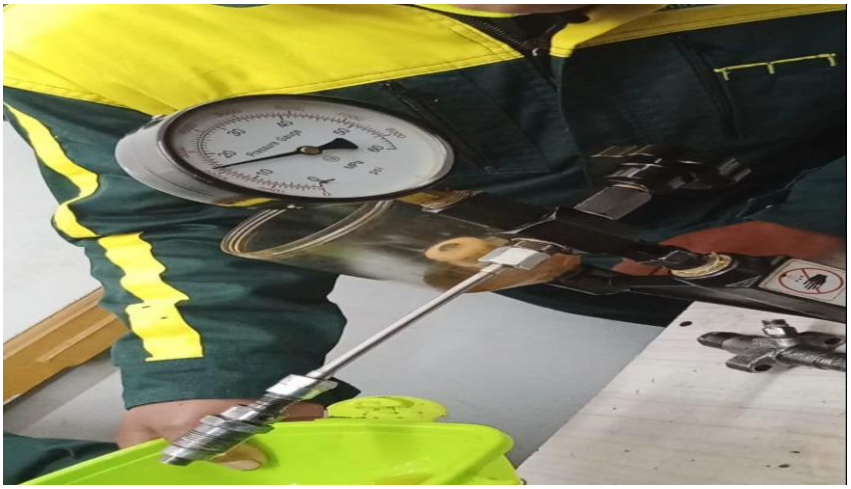
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 7. Reconocimiento de piezas del inyector



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 8. Pruebas de los inyectores



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 9. Pruebas de las bujías incandescentes



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 10. Prueba de funcionamiento



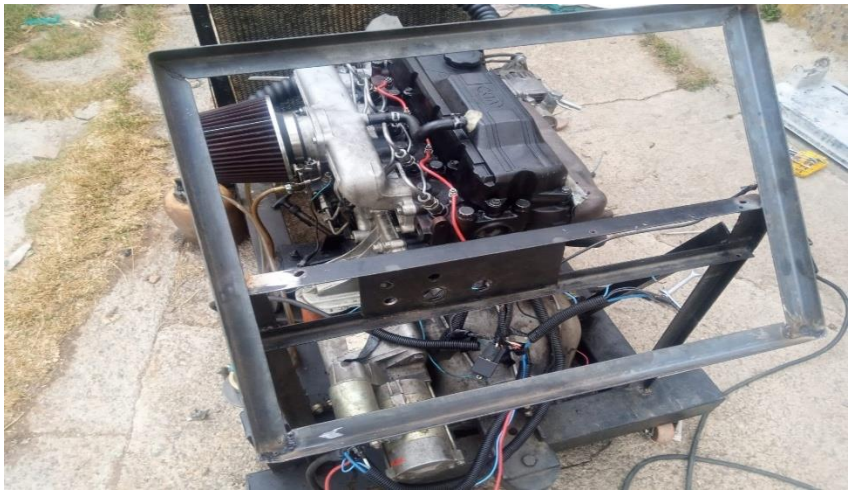
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 11. Soporte del tablero



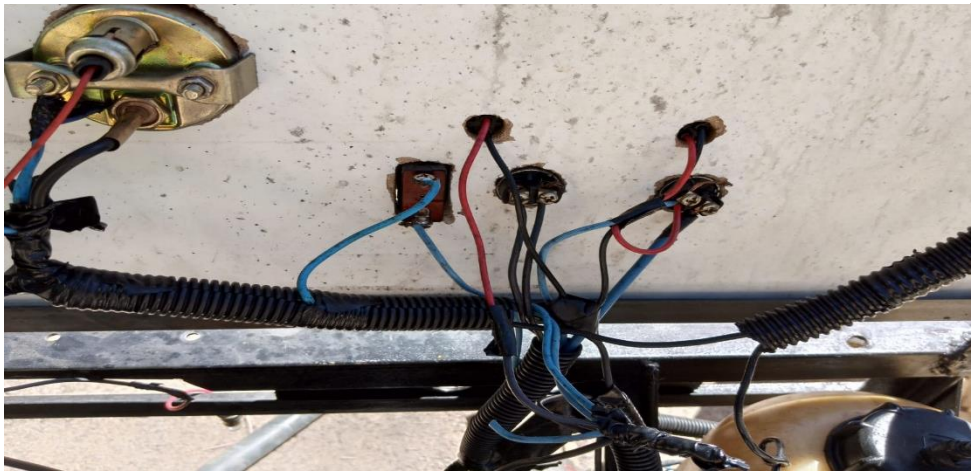
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 12. Soporte finalizado



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 13. Cableado del tablero



Fuente: Elaboración propia